

電車応急処置の手引き

321系



西日本旅客鉄道株式会社

目 次

処置に当たっての注意事項

低圧関係

蓄電池が投入できない	1
10分以上停電時のバッテリー放電防止 (参考)	1-1

高圧・パンタ関係

パンタグラフ上昇しない	2
パンタグラフが下がらない	3
第2パンタグラフが上がらない／下がらない	4
架線停電	5
架線が激しく揺れ、火花発生	6
パンタグラフ破損	6
煙・異臭 (金属・塗装の焦げる臭い)・火花等の現象	7
煙・異臭する部分が車輪付近 (高圧以外)	8

起動関係

起動しない	9～11
加速不良	12
ダ行したのに加速する	13

ブレーキ関係

起動が重い (1車緩解不良?)	14～15
BC圧力が下がらない (ブレーキが緩解しない)	16
非常ブレーキが緩まない (非常ランプ点灯)	17～18
ブレーキ制御装置異常	19
駐車ブレーキが緩解しない	20

空気関係

元ダメ圧力低下	21
エア漏れの処置	22～28
客室エア漏れ (戸扉)	22
先頭車床下エア漏れ	23～24
中間車床下エア漏れ	25～28

表示灯関係

事故表示灯点灯	29
三相表示灯点灯 (S I V故障)	30
パイロットが点灯しない	31
直通予備表示灯点灯→BCがさがらないページ参照	16

ドア関係

車掌スイッチ扱うも、全車開かない	32
車掌スイッチ扱うも、全車閉まらない	33
1車閉まらない／1車開かない	34
1戸扉が閉まらない／開かない	35

サービス関係

室内灯が消灯	36
空調故障	37
行先・種別表示が変わらない／誤表示	38

その他

前照灯／後部標識が点灯しない	39
気笛が吹鳴しない	40
ワイパが動かない	40
無線機・防護無線機 電源が入らない	41
防護無線機 発報出来ない	41
ATS-S電源、入らない	42
ATS-S復帰扱い、出来ない	42
ATS-P電源 消灯又は点灯しない	43
ATS-P故障表示灯 点灯した	43

救援併結

自動ブレーキ車との救援併結	44
電気指令式ブレーキ車との救援併結	45
機関車との救援併結	46

NFB集 ①～⑥

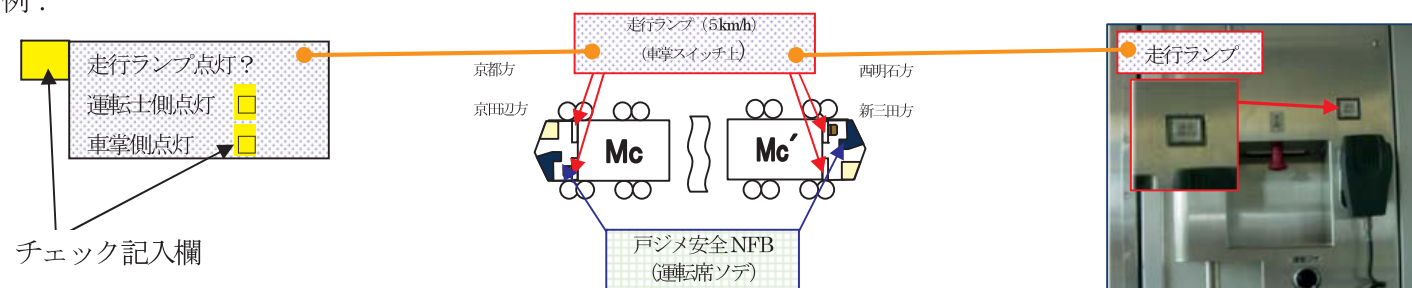
処置に当たっての注意事項

- 1 321系は、故障発生時、警音と共にモニタに故障発生が表示され、その部分を押すと故障内容が、故障内容を押すと処置内容が表示される
- 2 故障が発生した時は、焦らずに各ゲージ・表示灯・モニタの車両状態画面を活用し、故障内容・箇所の把握に努めること。
- 3 故障が発生した時は、現状を確認後、指令に連絡をする。
- 4 運転室を離れる時は必要により転動防止を行い、運転室を鎖錠すること。
- 5 高圧回路の点検処置を行う時は、パンタグラフを降下し、確実に降下したことを確認する。
- 6 隣接線路がある側の床下点検をする時は、指令に連絡し、関係列車の抑止を要請すること。
- 7 長時間の停電（1500V）を伴う、故障又は処置をする場合は、動力車乗務員作業標準（基本編）の取扱いによりバッテリー放電防止をする。
- 8 ブレーキ関係の処置をした時は、必ず、**ブレーキ試験**を行う。（モニタ制動画面を活用する）
- 9 NFB関係を取り調べる時は、一旦、「切」とし、5秒後「入」とする。
- 10 処置内容が車掌の取扱いに関係する時は、車掌と連絡を密にとり、取扱い誤りのないようにすること。
- 11 当処置は処置手順内の機器と、機器の場所、機器の写真を、網かけ、色で合わせているので、参考

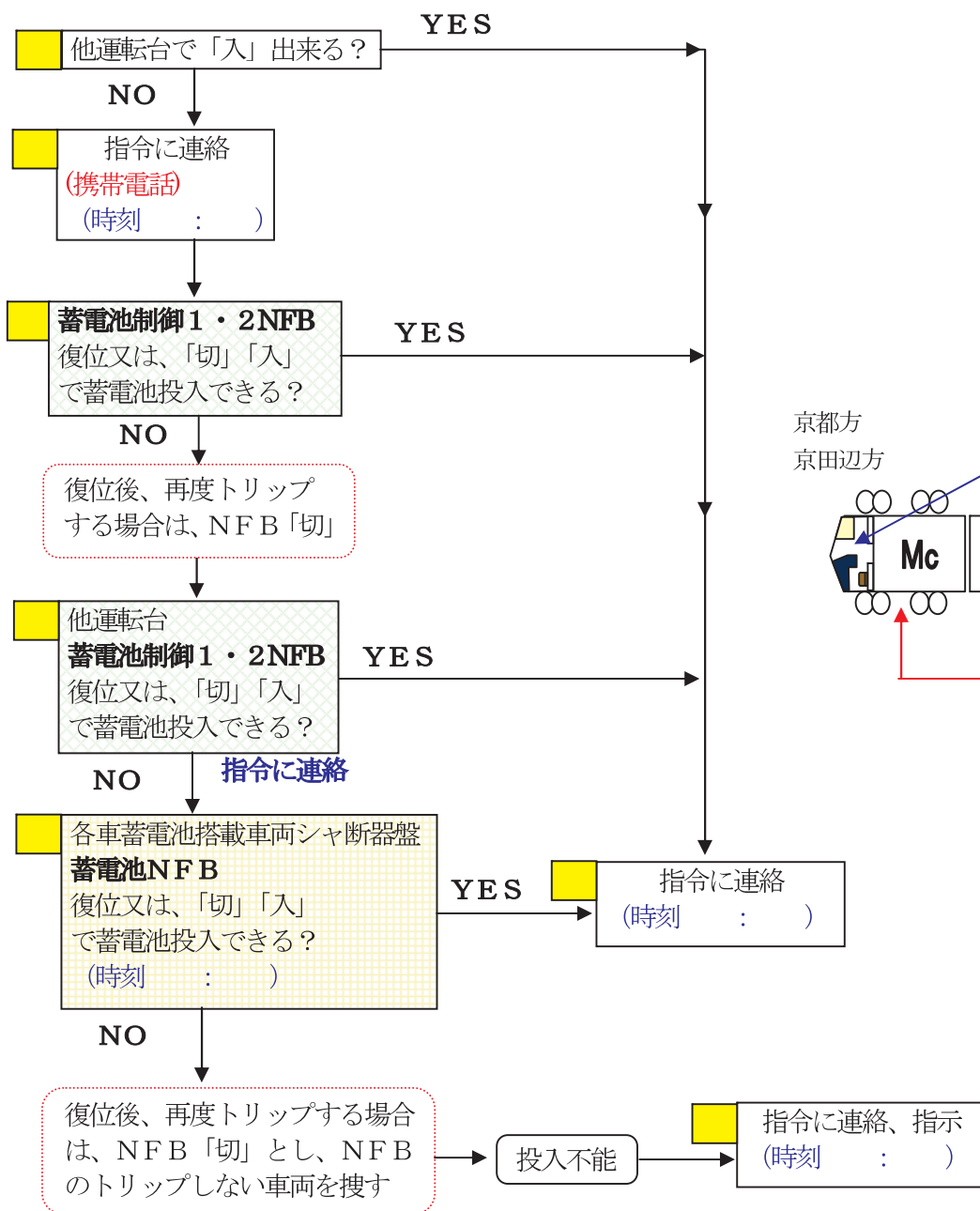


パン降下・蓄電池「切」として再度立ち上げる場合の 注意事項

- ① ドアが閉まるので、開扉中は車掌に閉扉を依頼
- ② ブレーキハンドルは「非常位置」
- ③ パン上昇後、リセット（又いれ）が必要
- ④ 20秒間は非常ブレーキを緩めない

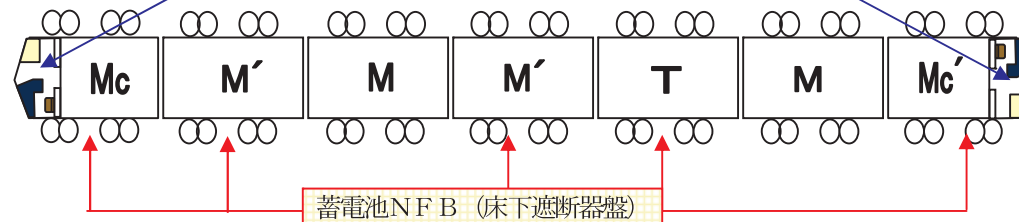


蓄電池が投入できない（発生時刻 : ）

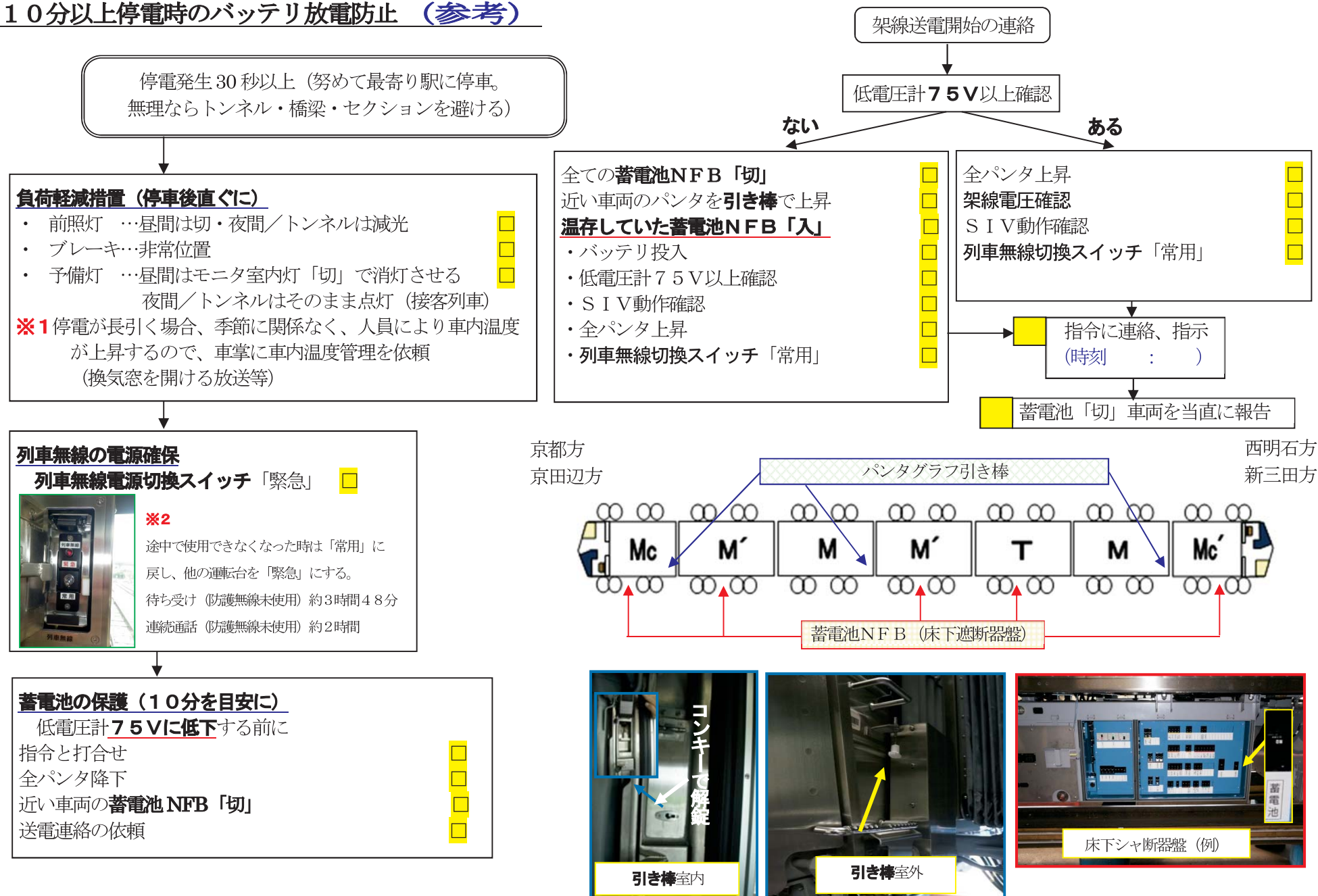


京都方
京田辺方

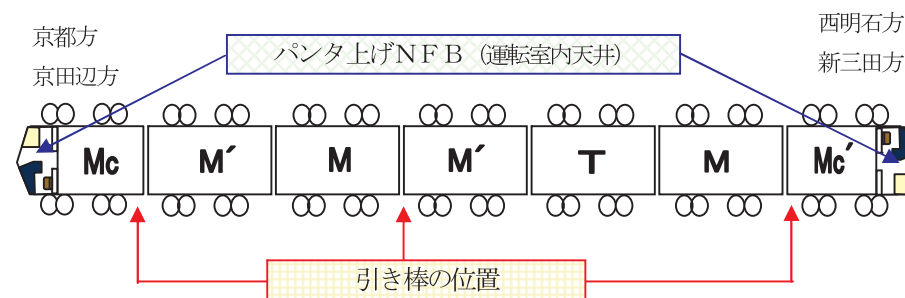
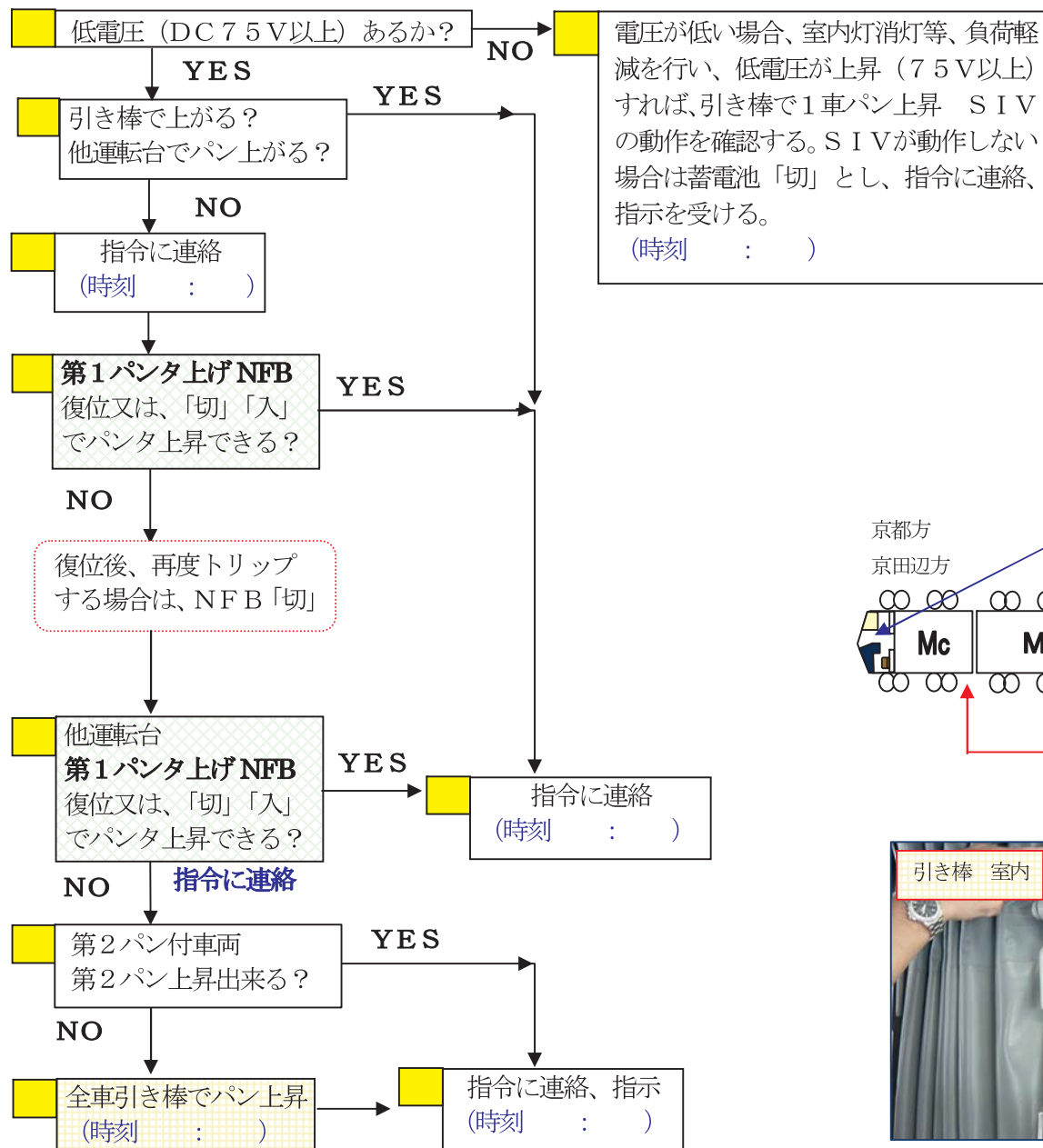
西明石方
新三田方



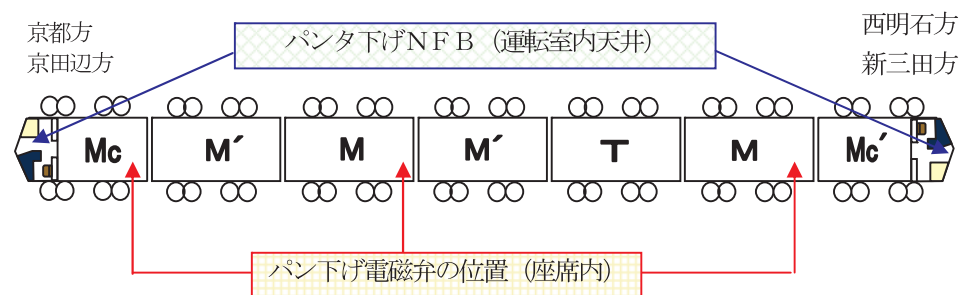
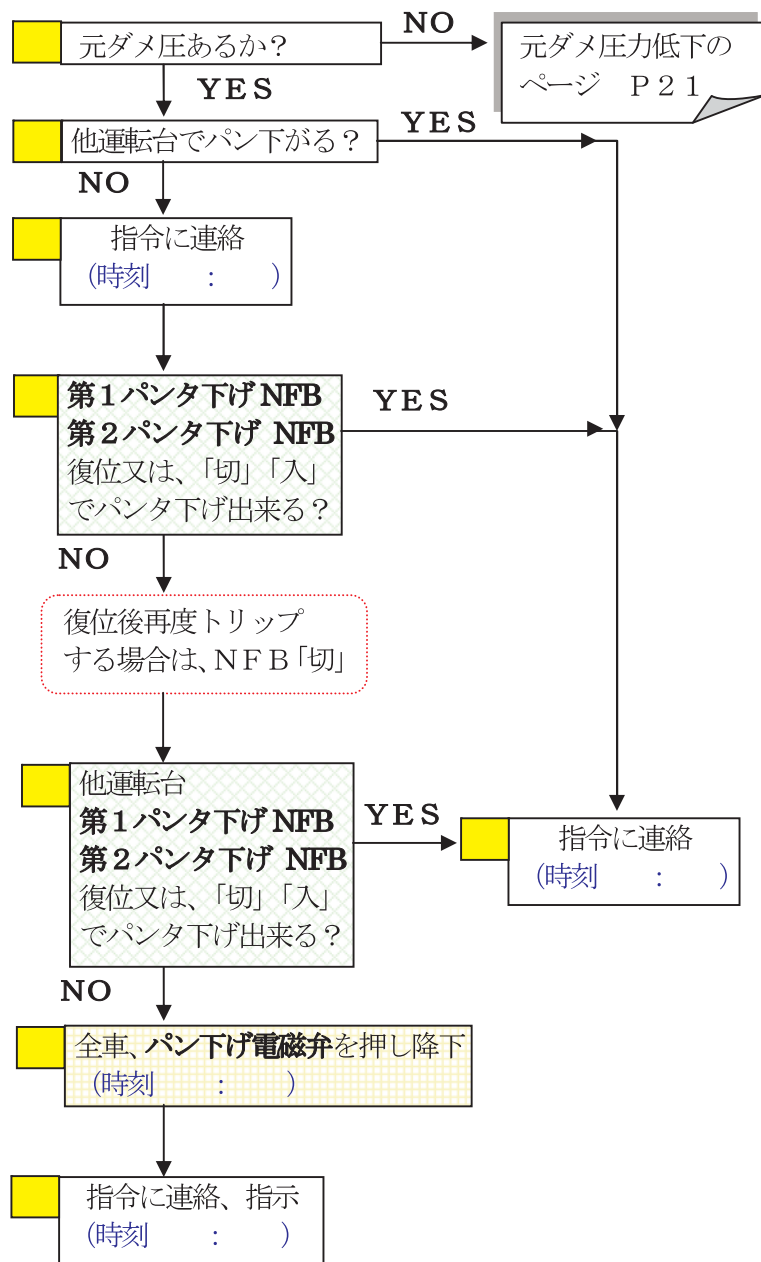
10分以上停電時のバッテリー放電防止（参考）



パンタグラフ上昇しない (発生時刻 :) (第2パンは4ページ)

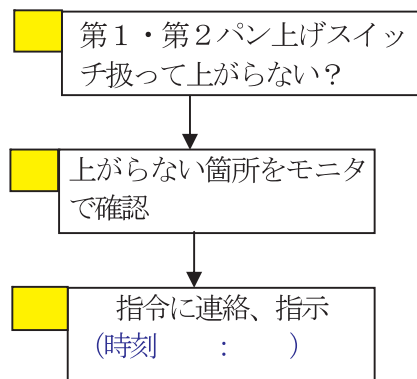


パンタグラフが下がらない（発生時刻： ）（途中駅の第2パンは4ページ）

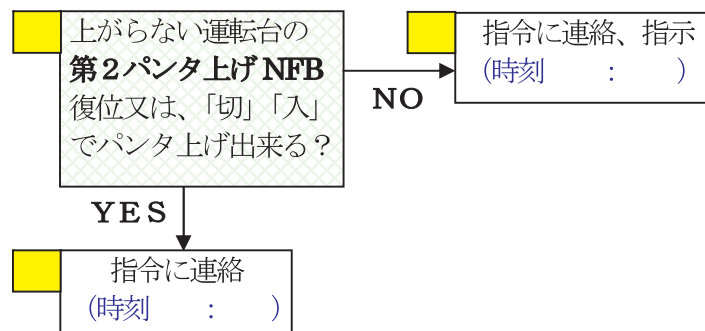


第2パンタグラフが上がらない（発生時刻： ）

第2パン上昇駅

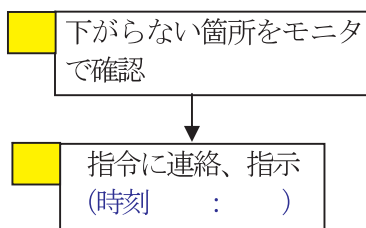


出区点検中

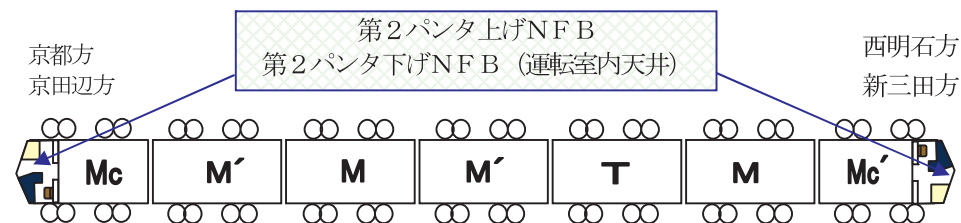
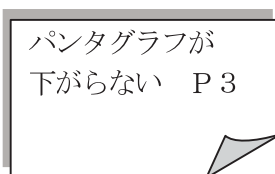


第2パンタグラフが下がらない (発生時刻：)

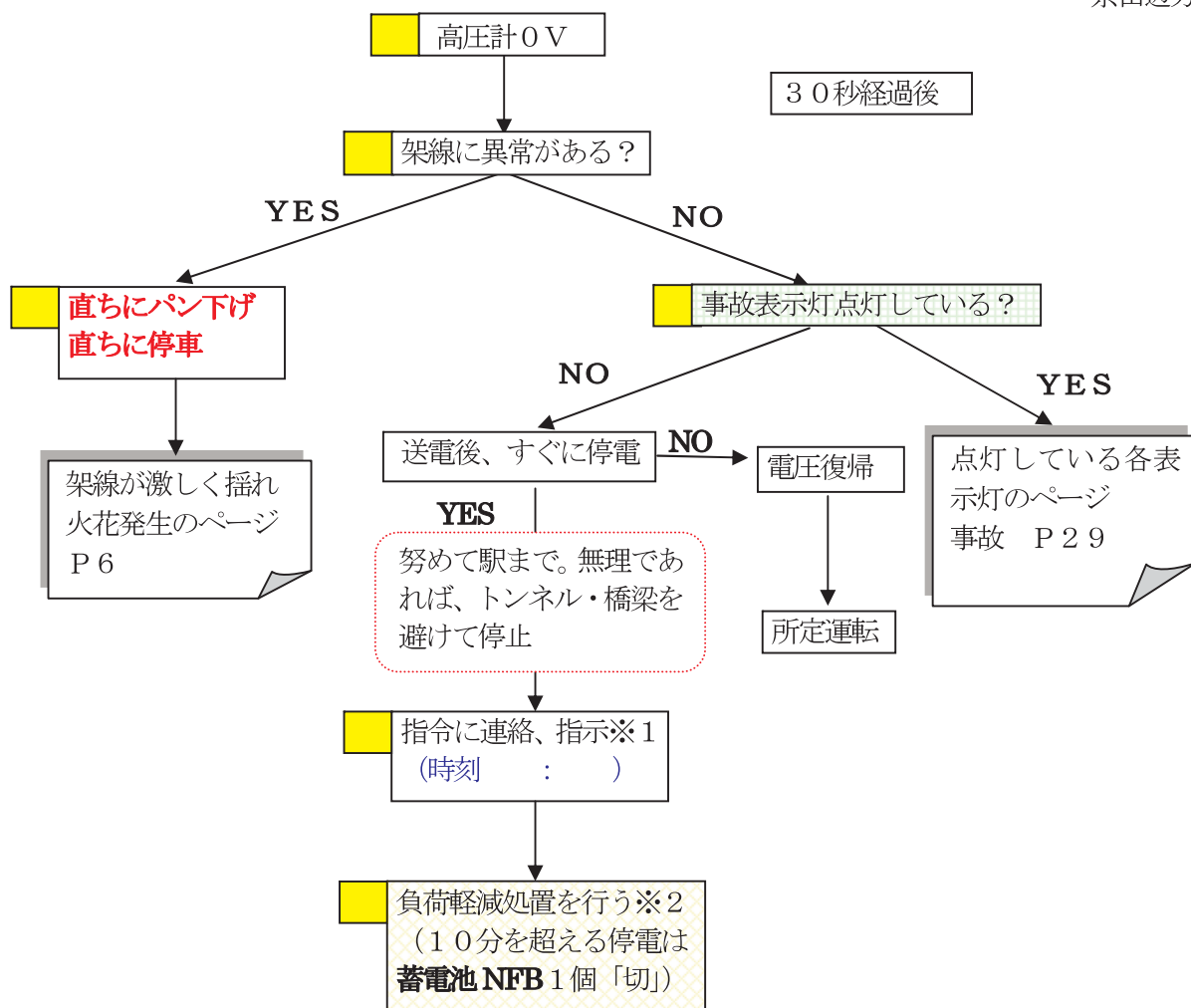
第2パン降下駅



出区点検中

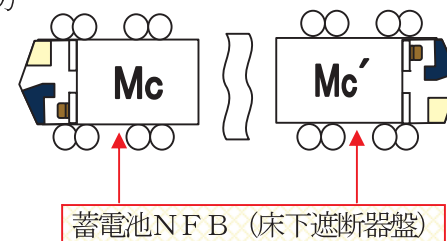


架線停電（発生時刻： ）



京都方
京田辺方

西明石方
新三田方

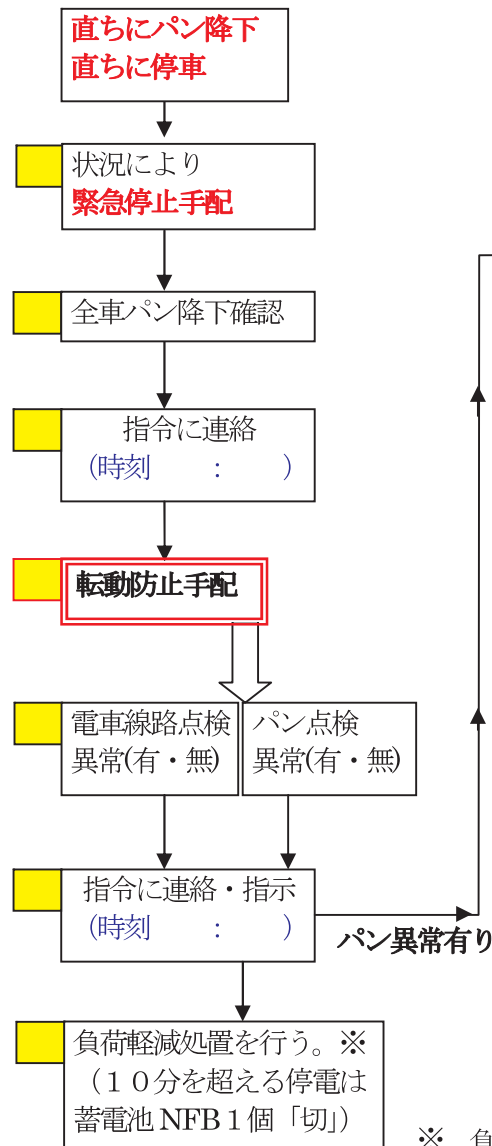


※ 1 指令は、故障列車を探すためにその区間を走行している列車にパン降下を指示し、順次、列車を指定してパン上昇を指示する場合がある。

※ 2 負荷軽減処置は、動力車乗務員作業標準（基本編）を参照

架線が激しく揺れ 火花が発生

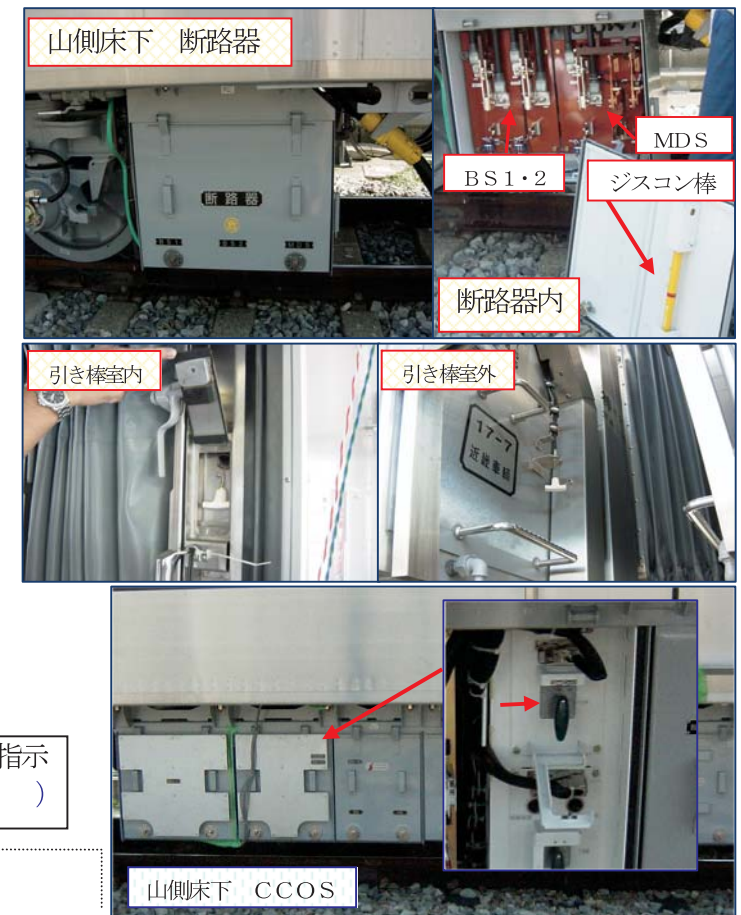
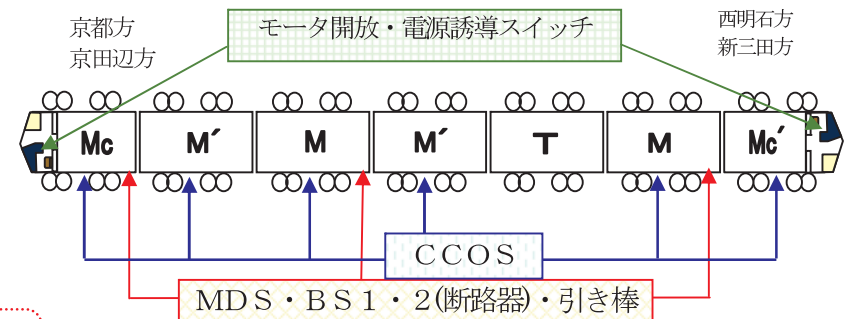
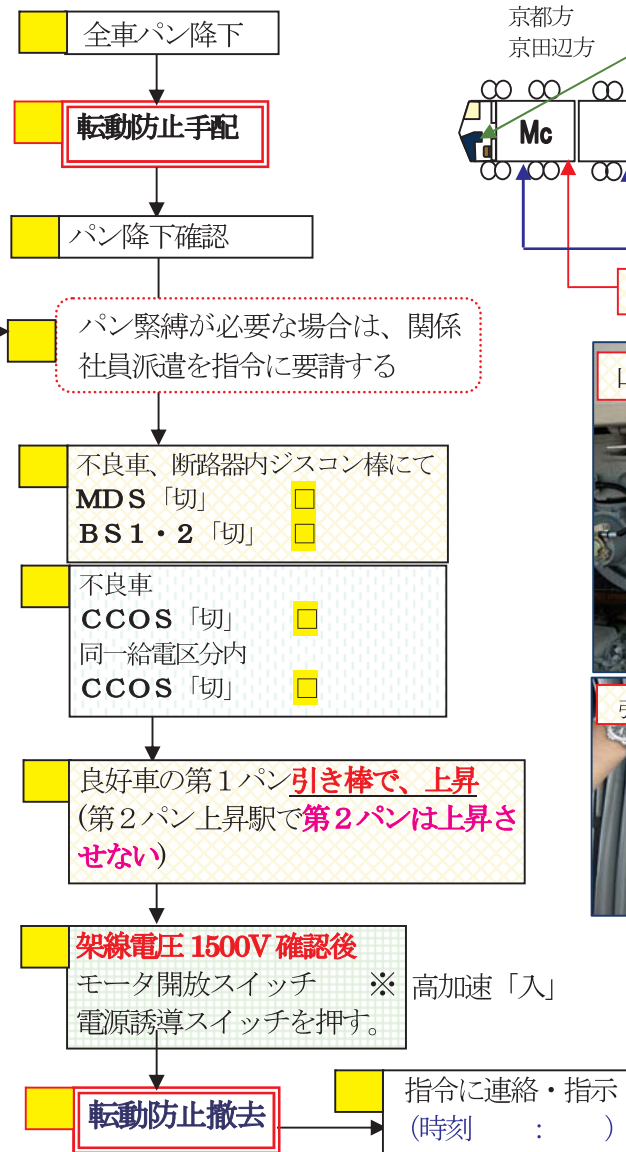
(発生時刻 :)



※ 負荷軽減処置は、動力車乗務員作業標準（基本編）を参照

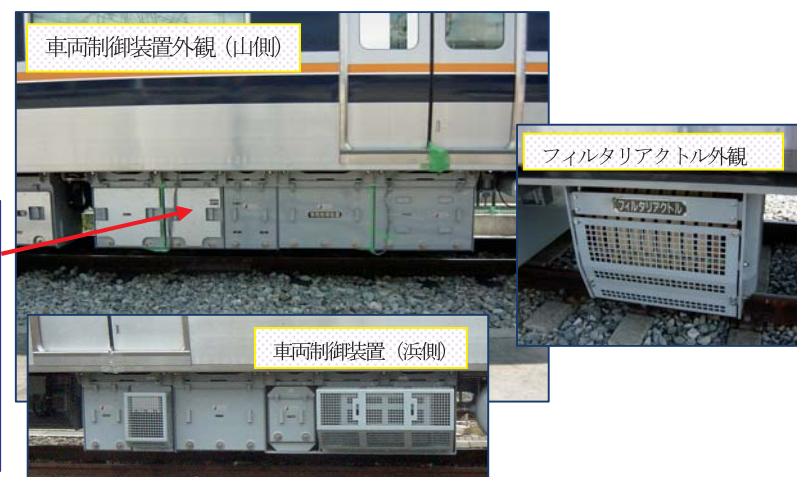
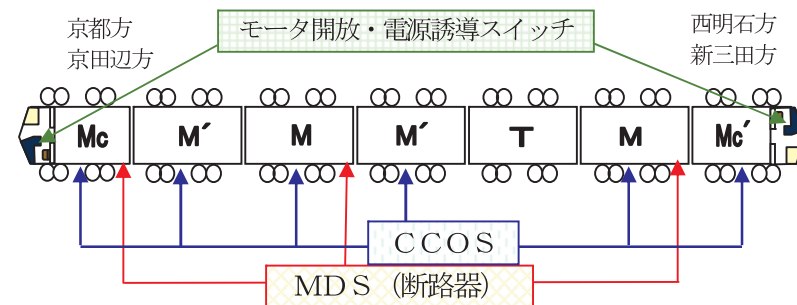
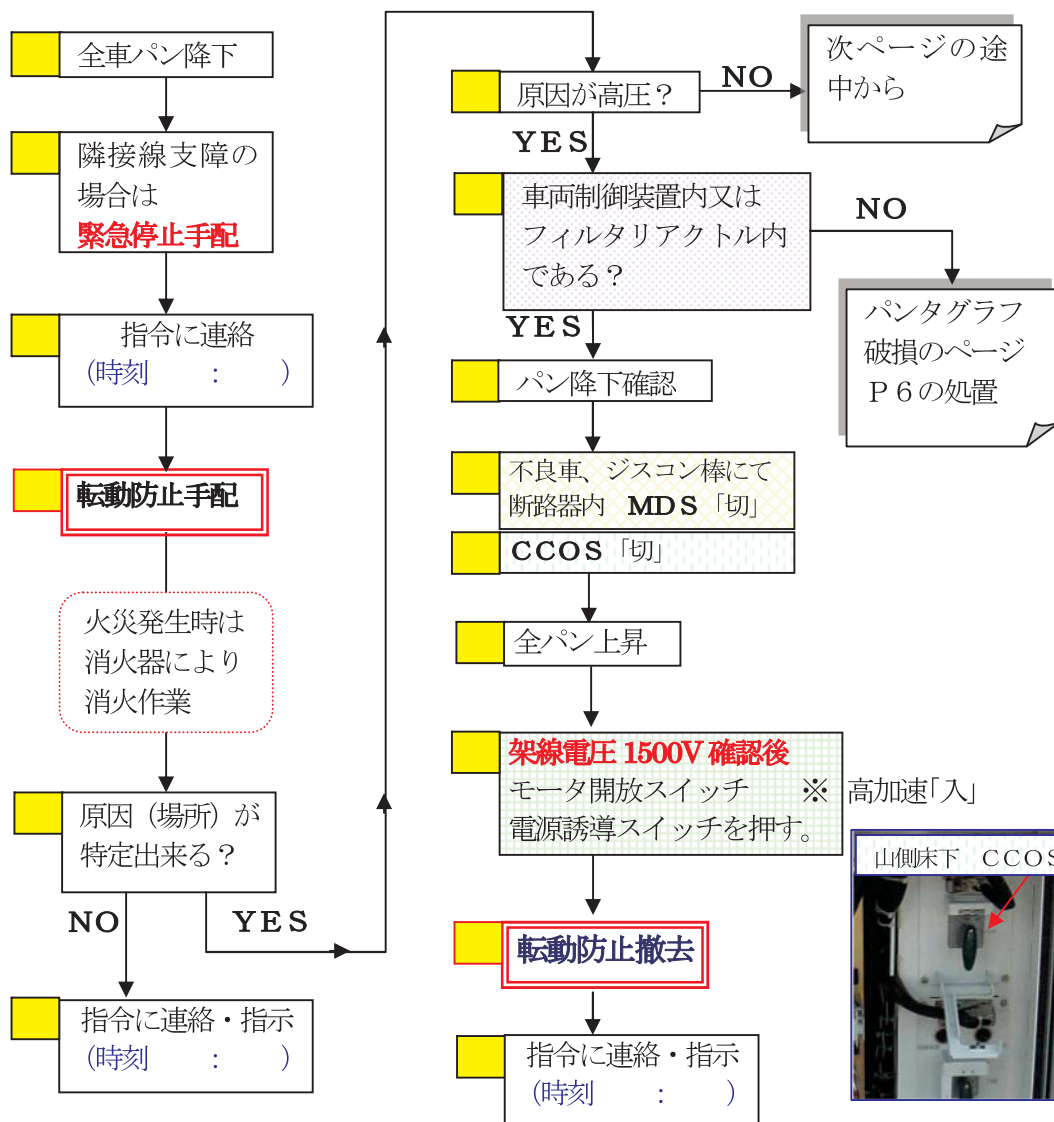
パンタグラフ破損

(発生時刻 :)



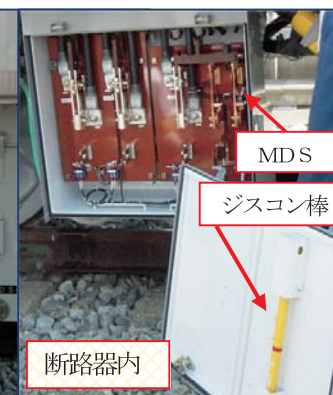
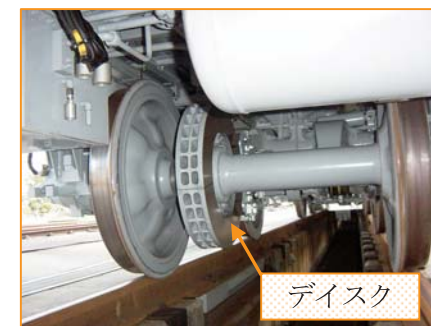
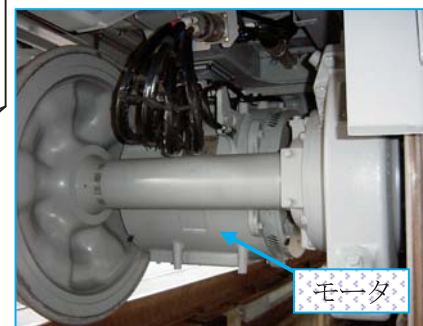
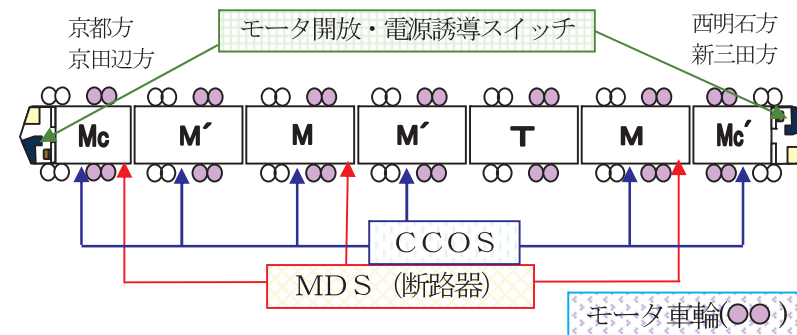
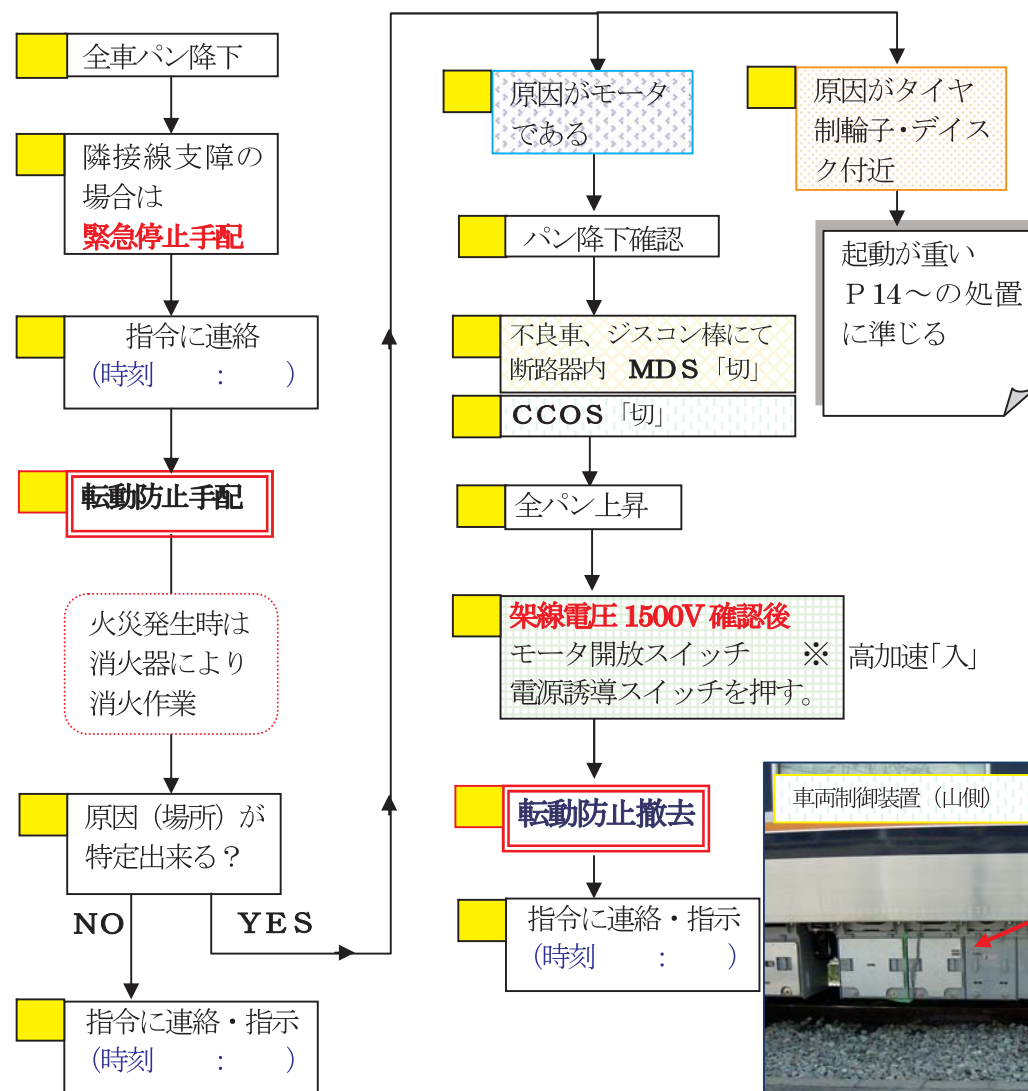
煙・異臭(金属が焼ける/塗装が焦げる匂い)・火花等の現象 (発生時刻 :)

運転中、通報を受けた場合は、トンネル・橋梁を避けて直ちに停止すること。
(地下区間は、駅まで走行停止すること)



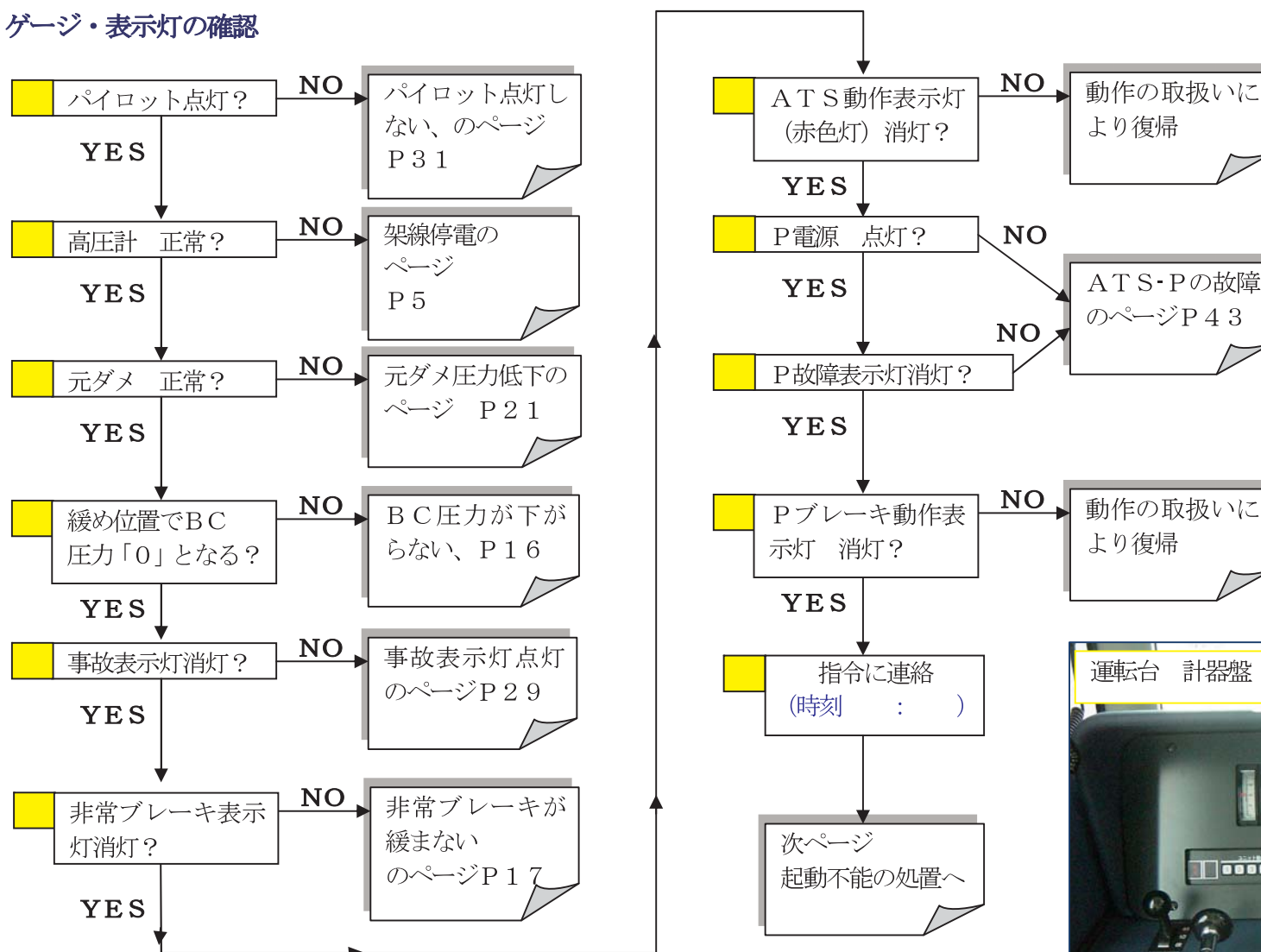
煙・異臭する部分が車輪付近(高压以外) (発生時刻 :)

運転中、通報を受けた場合は、トンネル・橋梁を避けて直ちに停止すること。
(地下区間は、駅まで走行停止すること)

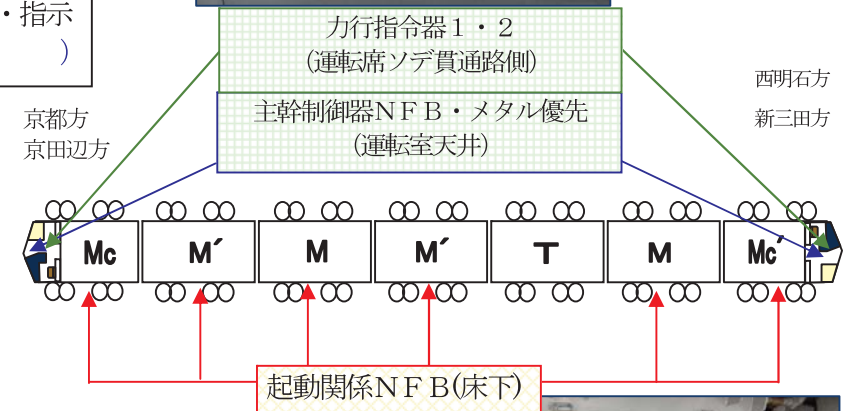
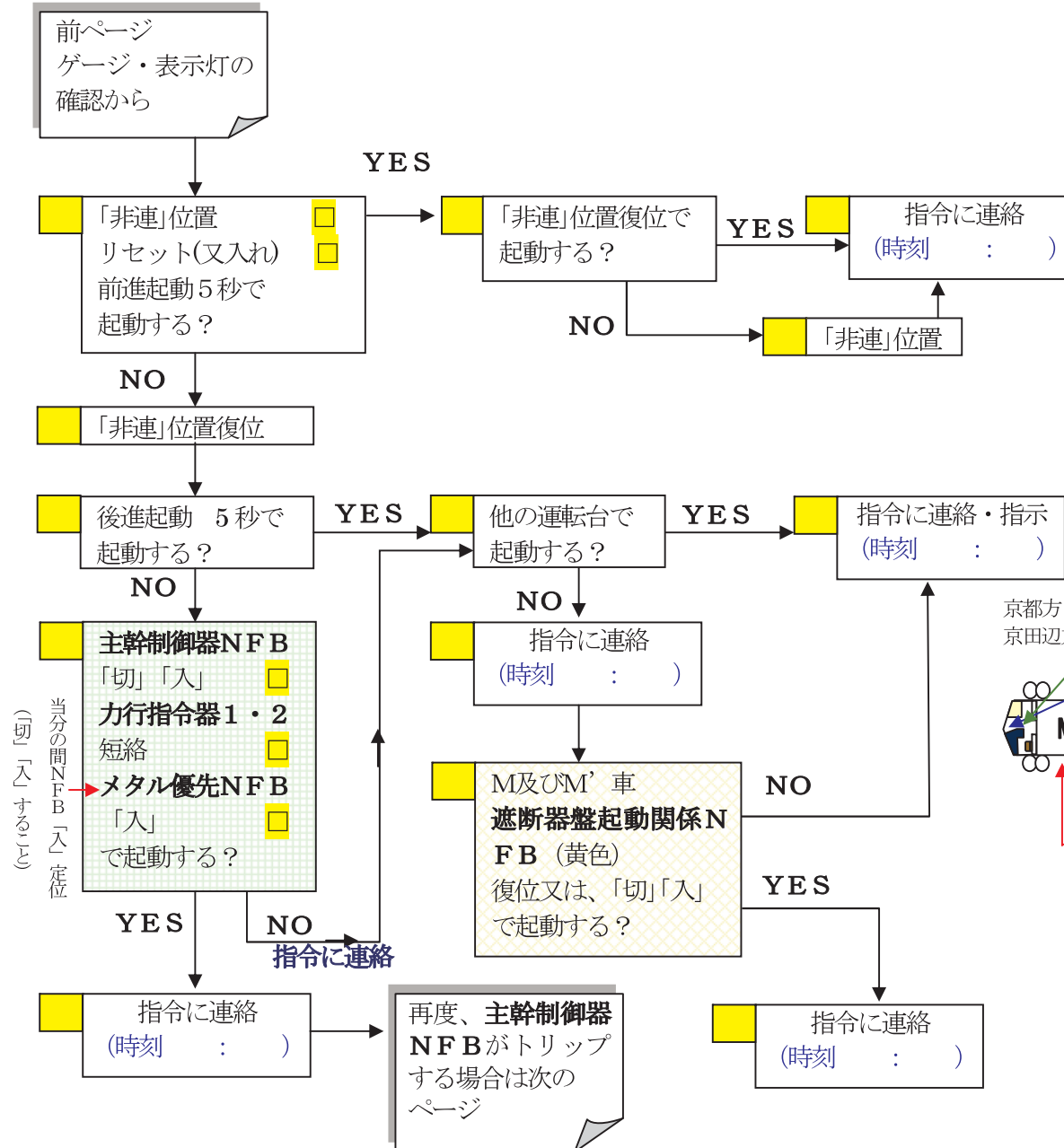


起動しない（発生時刻 : ）

ゲージ・表示灯の確認

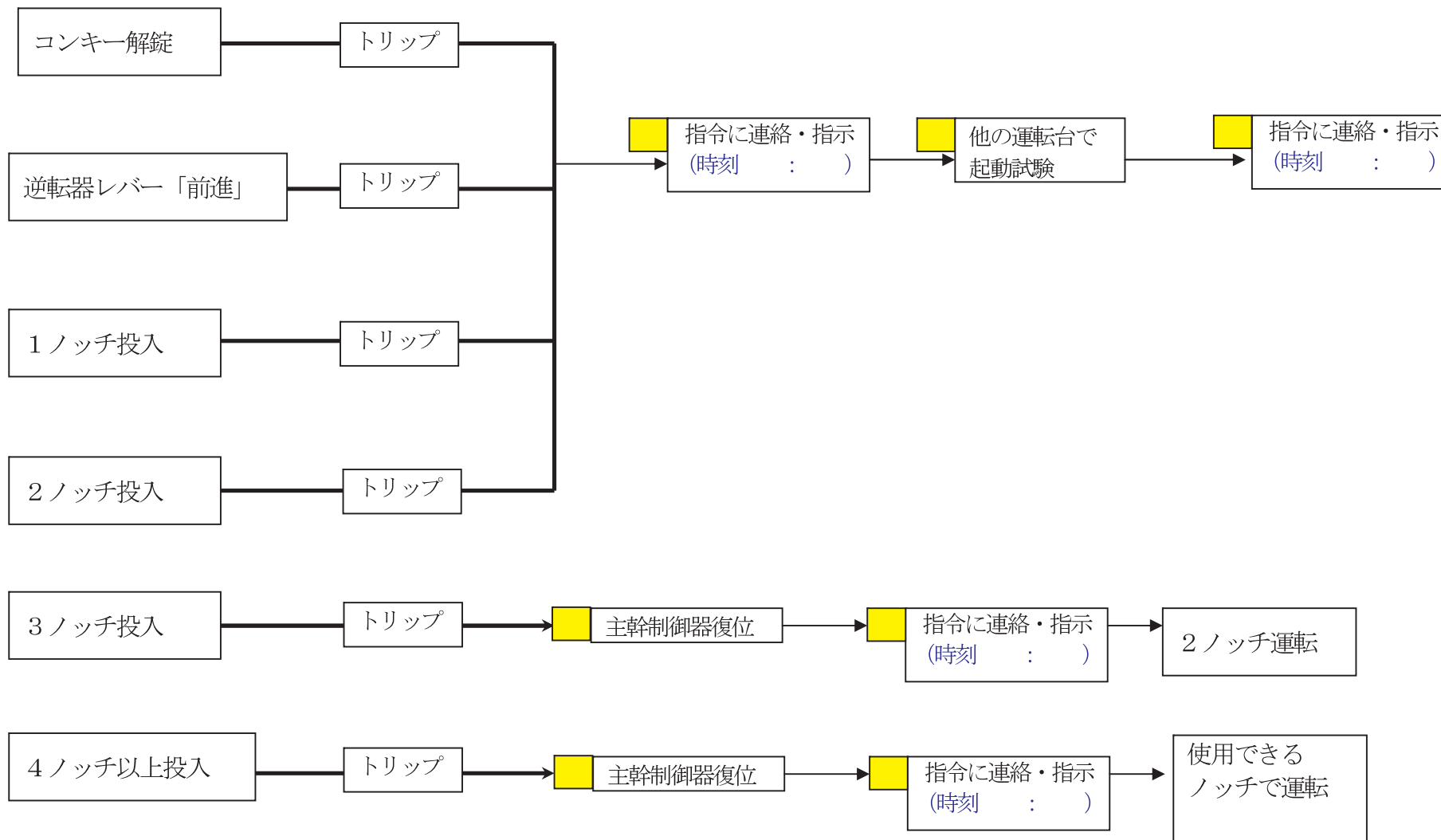


起動不能の処置

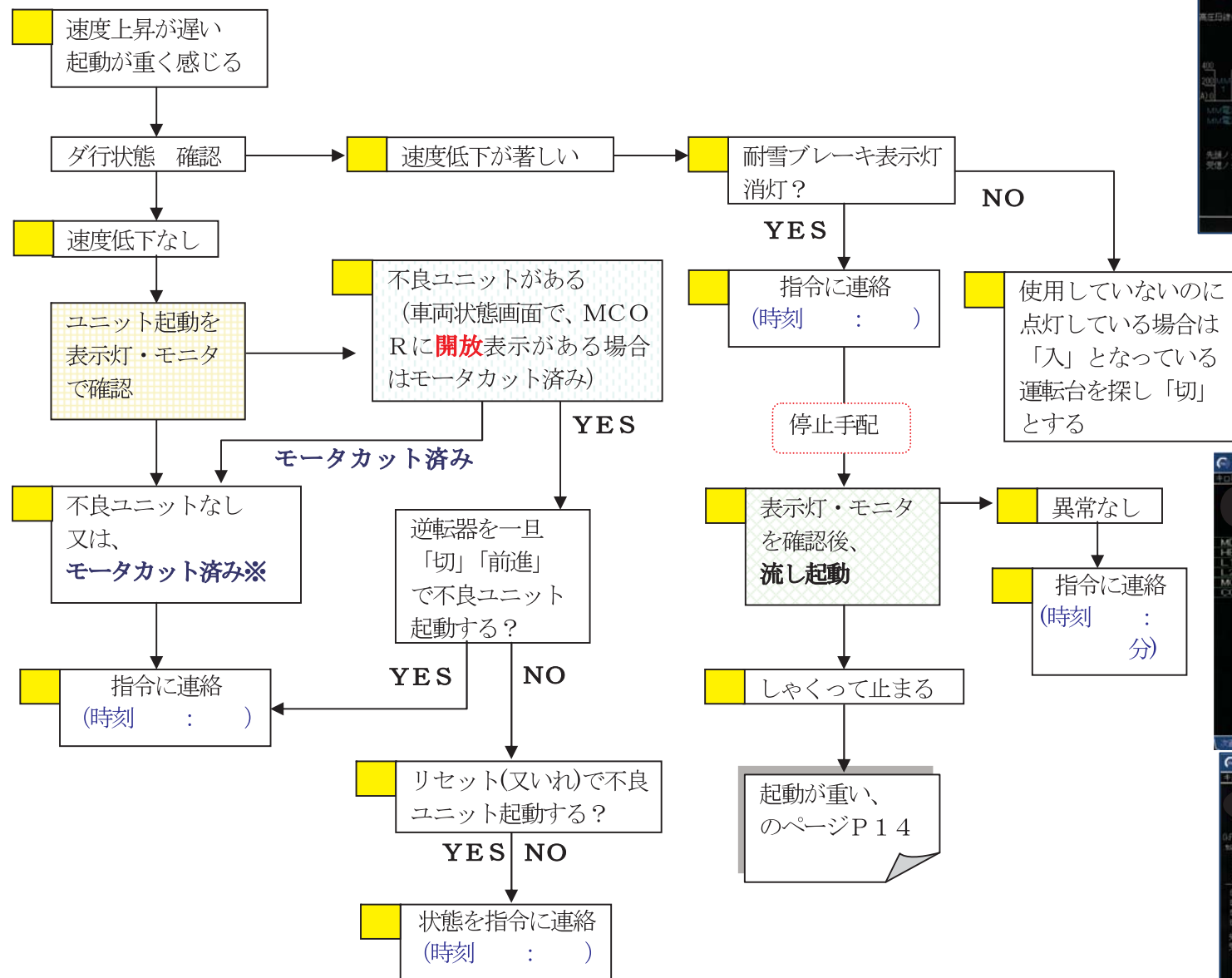


主幹制御器NFBトリップの処置

主幹制御器NFBがトリップすると、ATS-Pがダウンし、非常ブレーキが動作する。

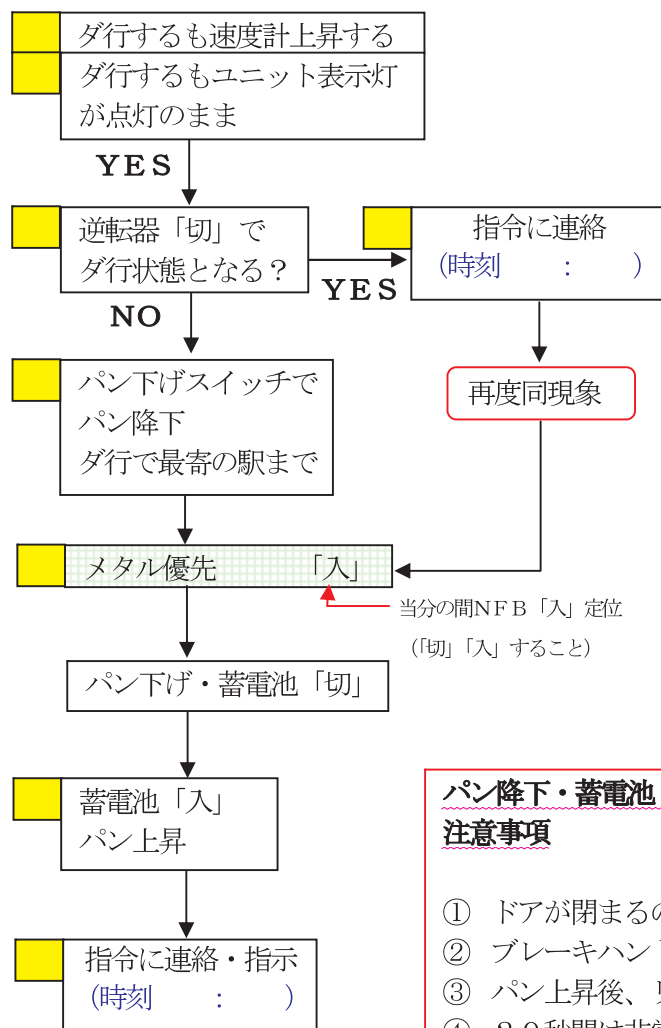


加速不良（発生時刻：）



※ 制御故障が短時間に3回発生した時、等、デジタル伝送装置が自動的に実施し、処置内容がモニタに表示される時がある。

ダ行したのに、加速する（発生時刻：）



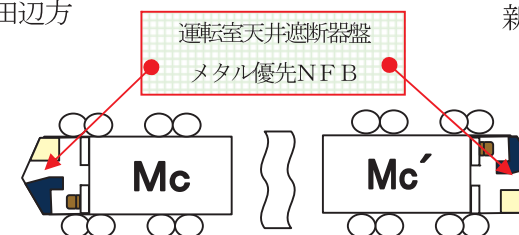
パン降下・蓄電池「切」として再度立ち上げる場合の注意事項

- ① ドアが閉まるので、開扉中は車掌に閉扉を依頼
- ② ブレーキハンドルは「非常位置」
- ③ パン上昇後、リセット（又いれ）が必要
- ④ 20秒間は非常ブレーキを緩めない

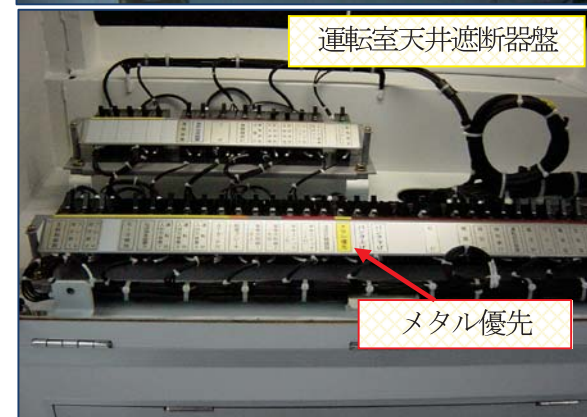
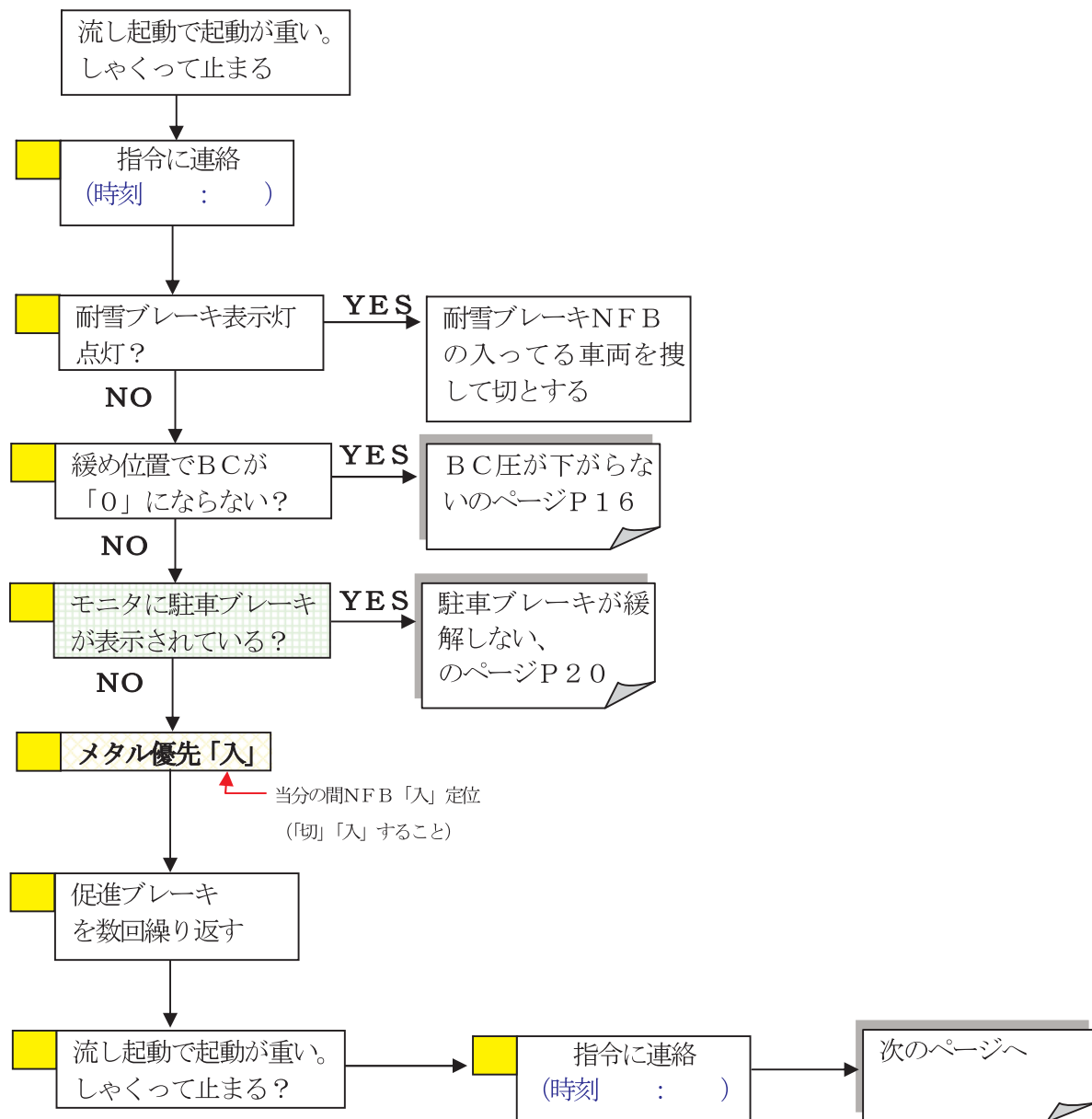


京都方
京田辺方

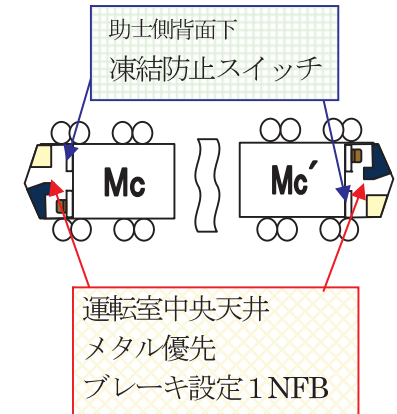
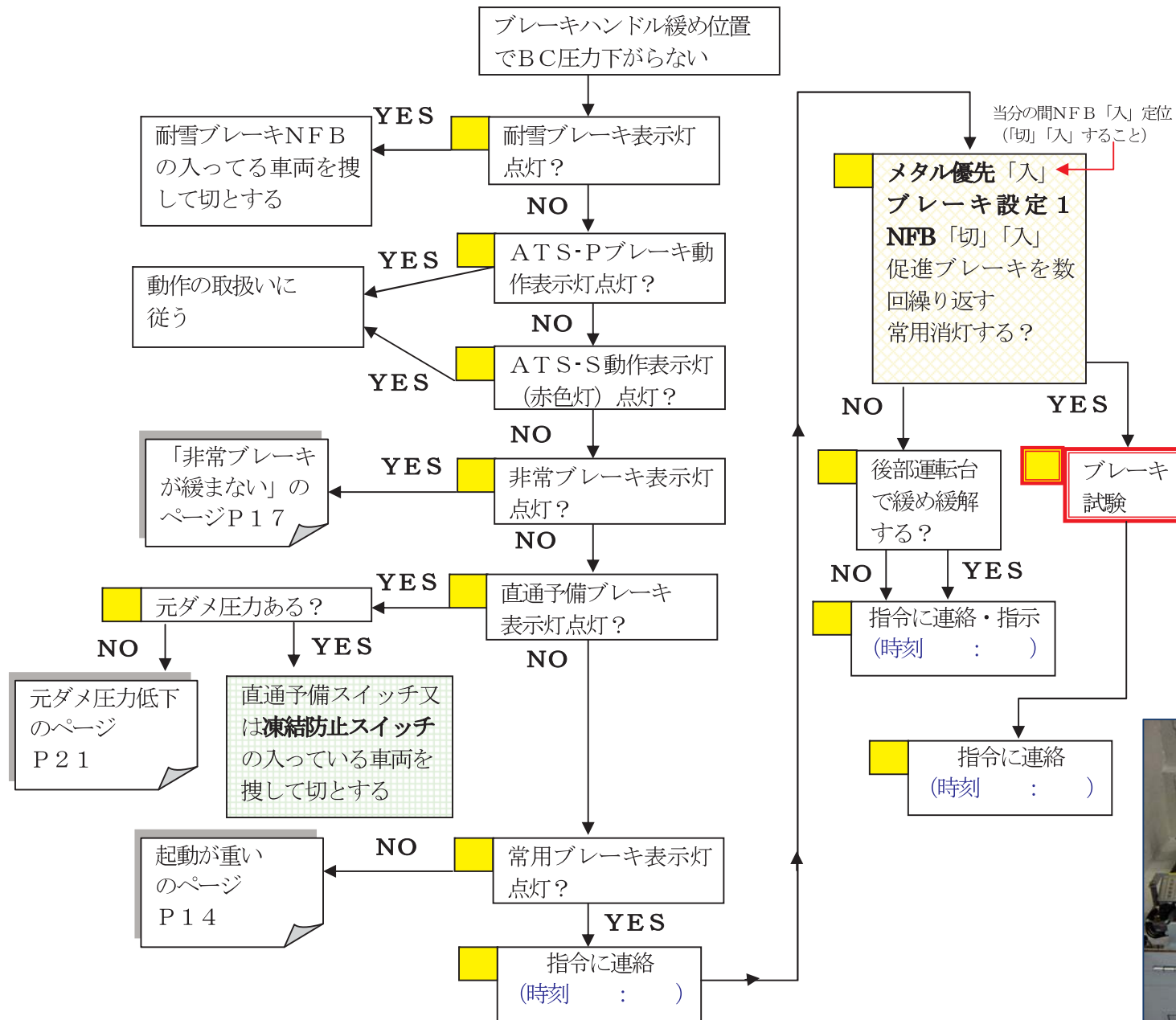
西明石方
新三田方



起動が重い（1車緩解不良？）（発生時刻： ）

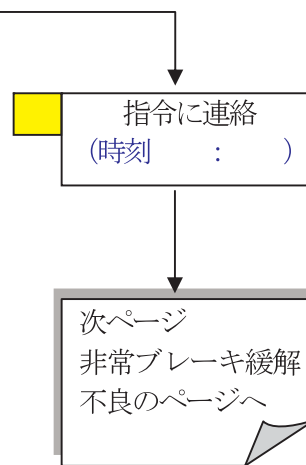
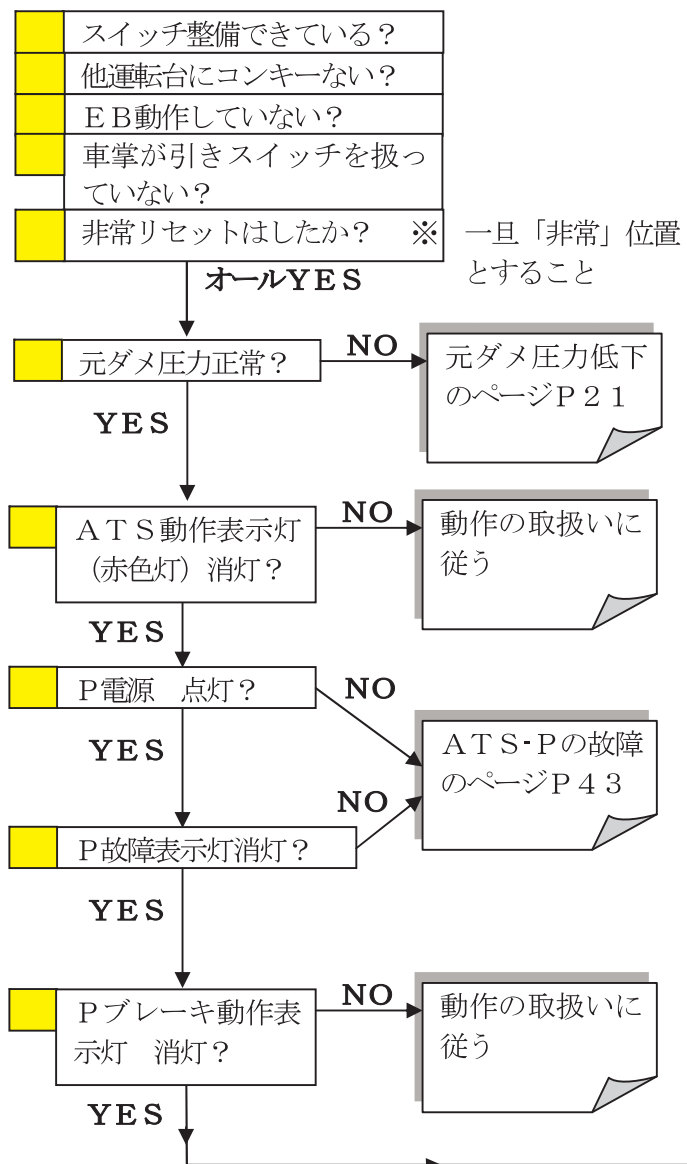


BC圧力が下がらない（ブレーキが緩解しない）（発生時刻：）

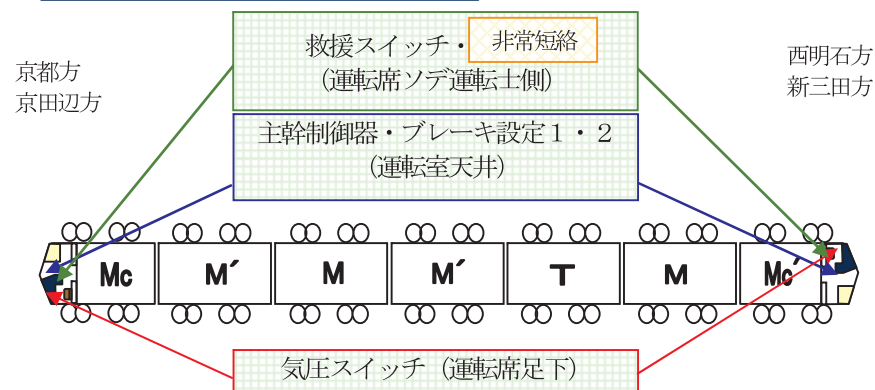
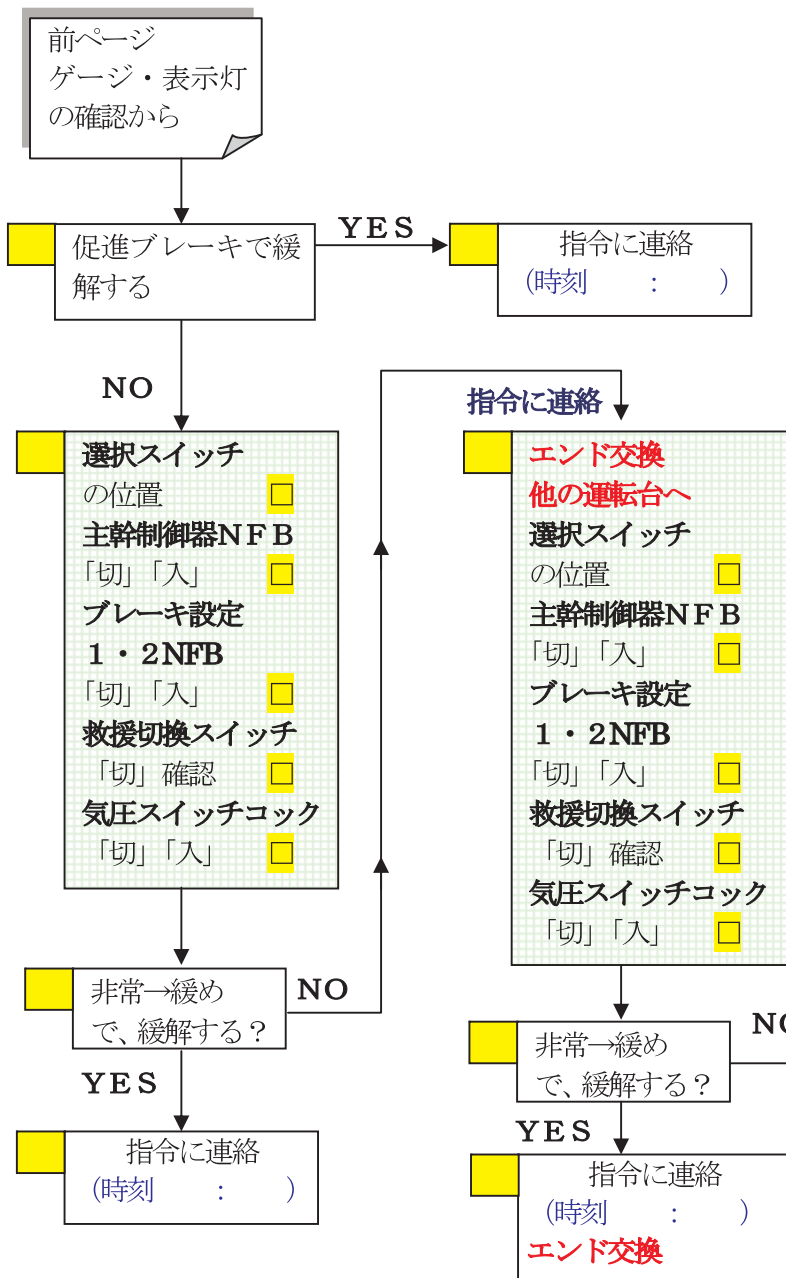


非常ブレーキが緩まない (発生時刻 :)

ゲージ・表示灯の確認



非常ブレーキの緩解不良



ブレーキ制御器異常（発生時刻： ）

モニタに「〇号車ブレーキ 制御器異常」表示（伝送装置が自動的に処置をした時はモニタの内容を指令に報告すること）

指令に連絡
(時刻 :)

当分の間NFB「入」定位
(「切」「入」すること)

メタル優先「入」

パン下げ・蓄電池「切」

蓄電池「入」
パン上昇で表示消える？

YES

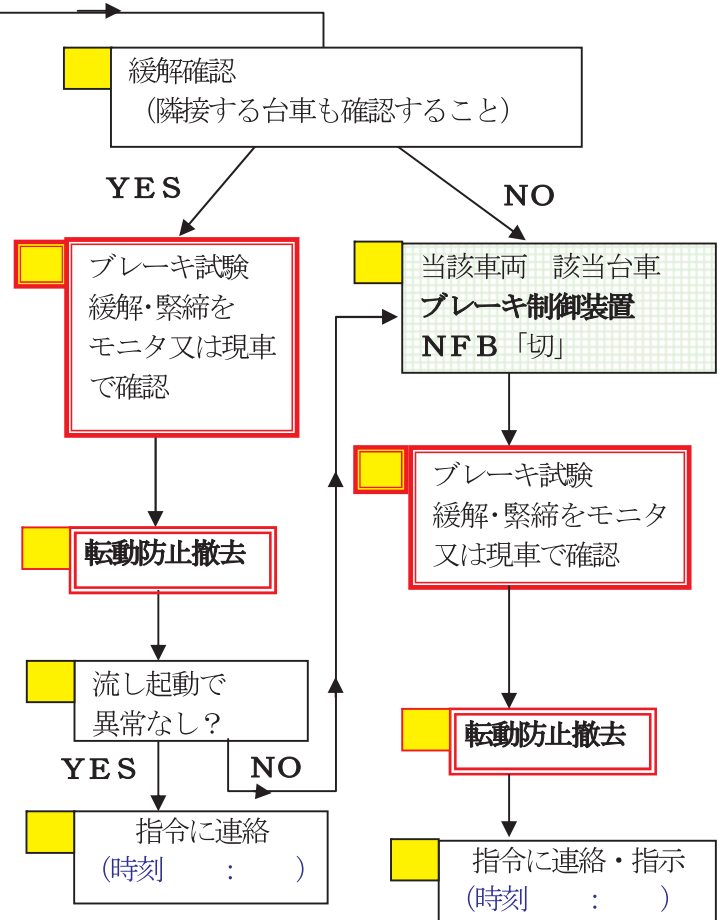
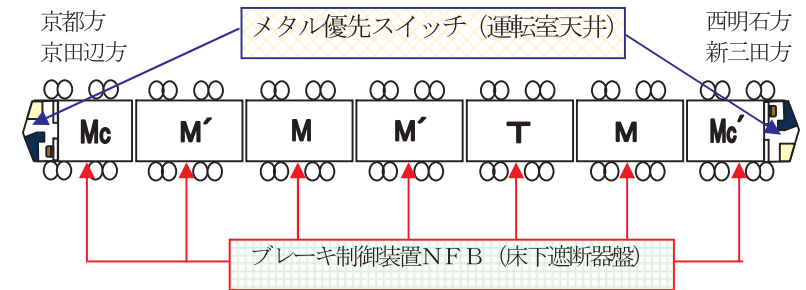
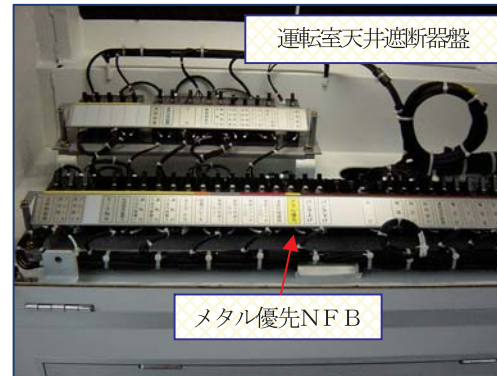
指令に連絡
(時刻 :)

NO

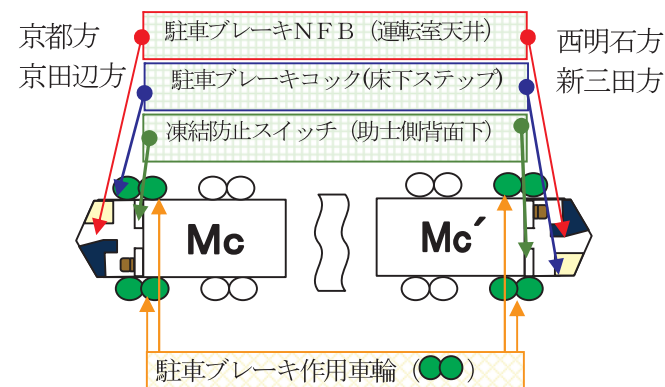
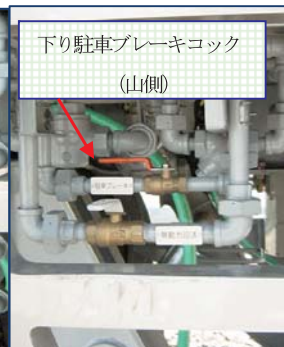
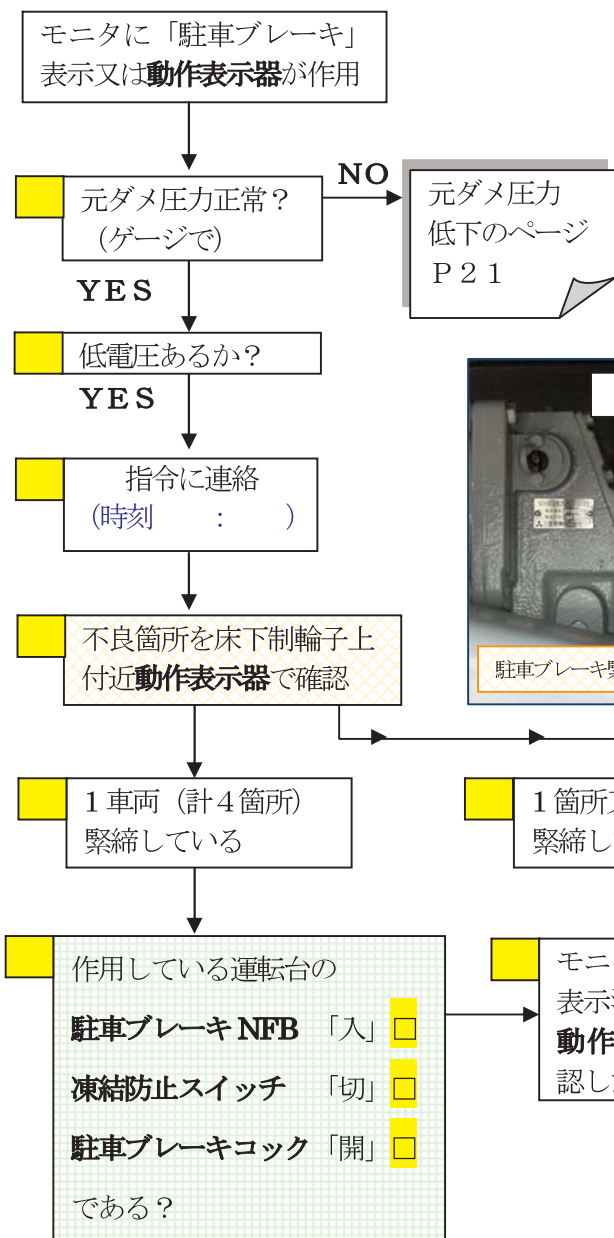
転動防止手配

ブレーキハンドル
緩め位置

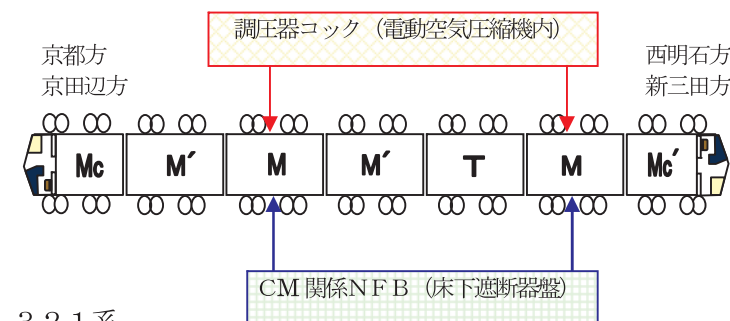
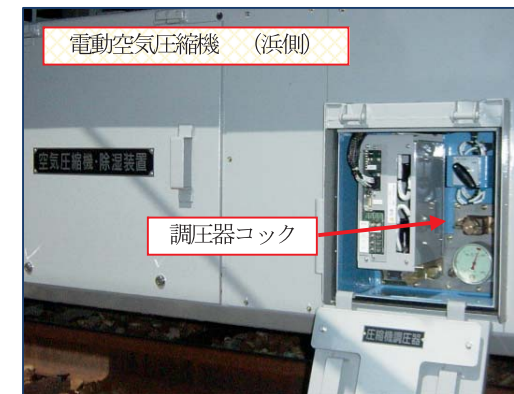
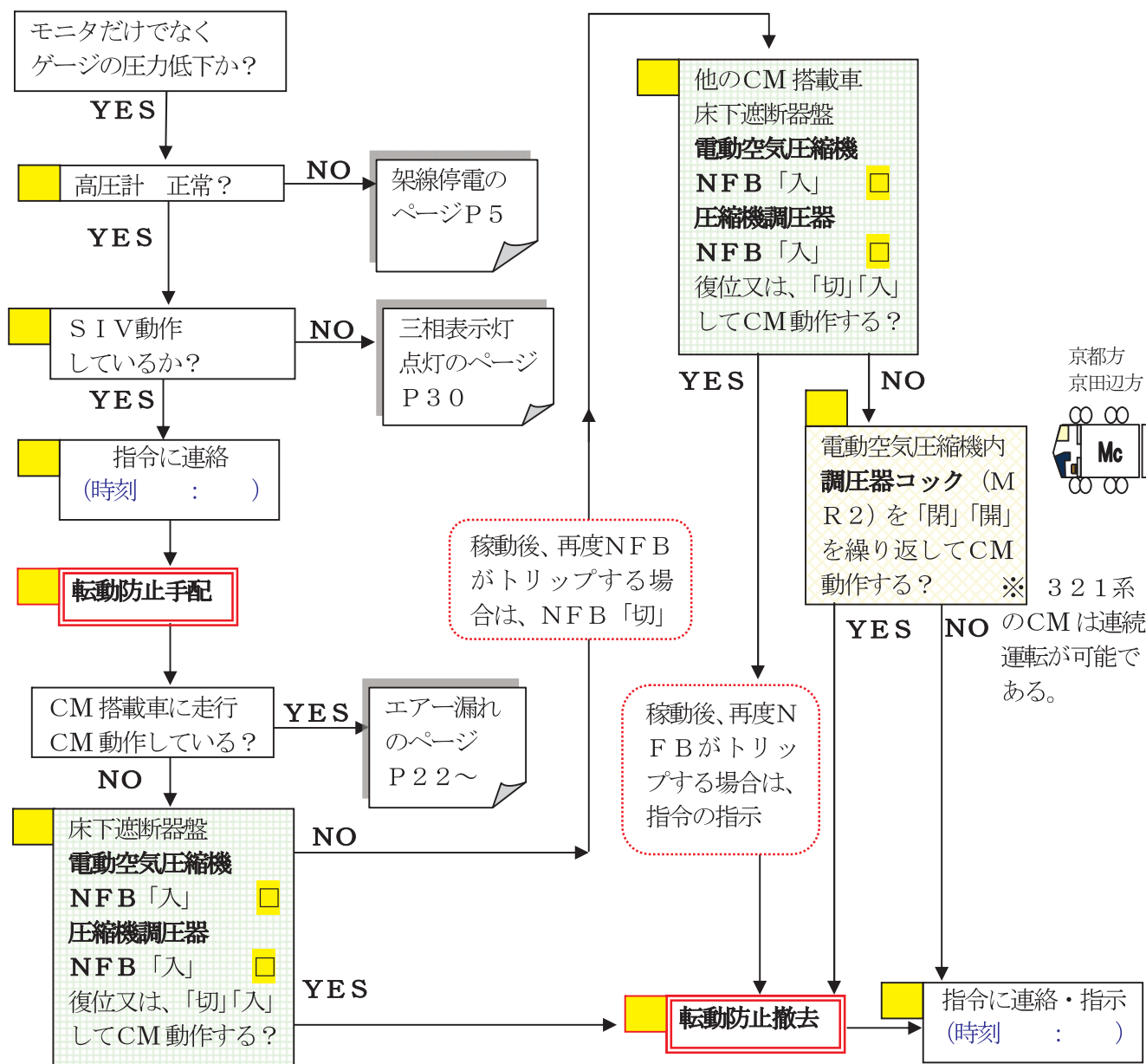
当該車両床下
ブレーキ制御装置
NFB「切」10秒後「入」



駐車ブレーキが緩解しない（発生時刻：）



元ダメ圧力低下（発生時刻： ）



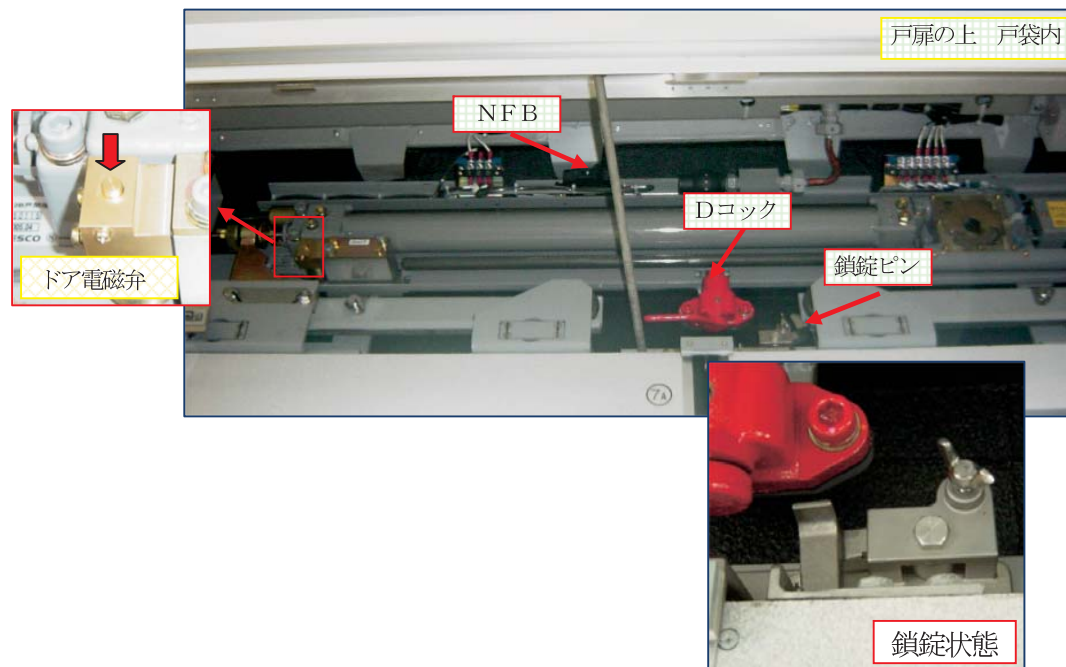
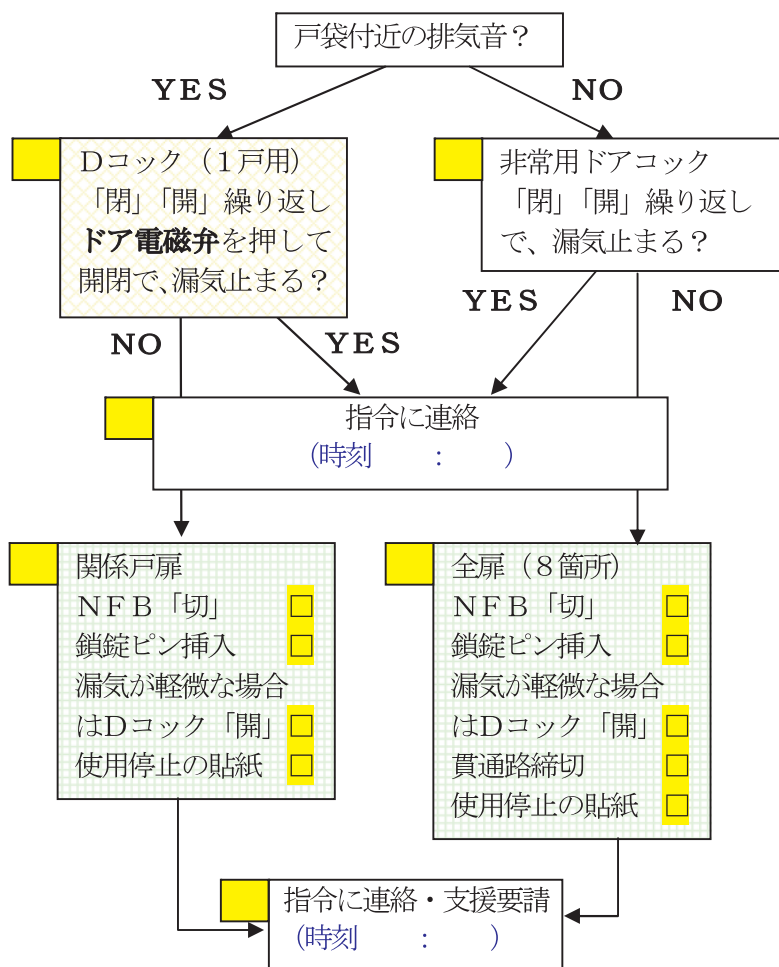
エアー漏れの処置（発生時刻：）

処置の前に、

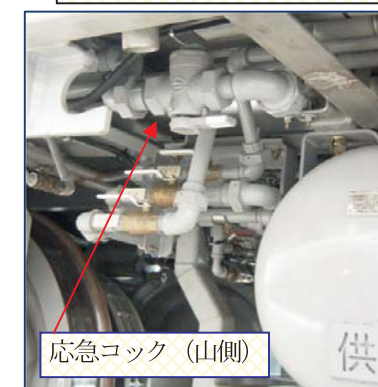
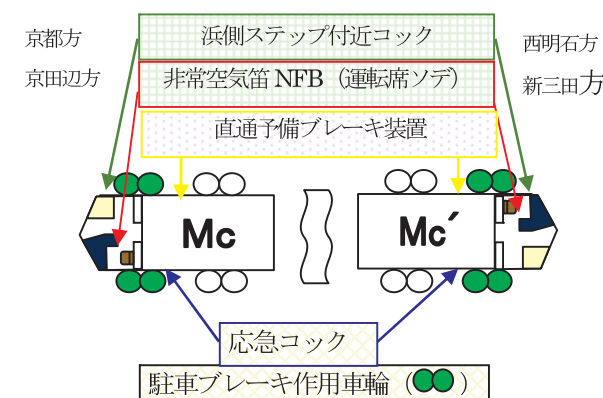
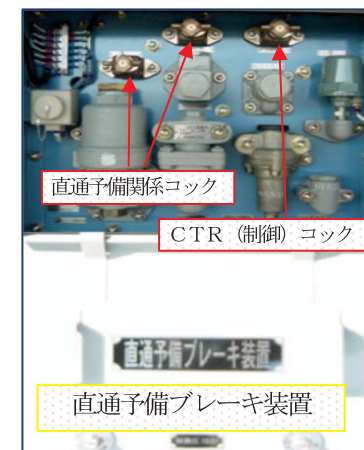
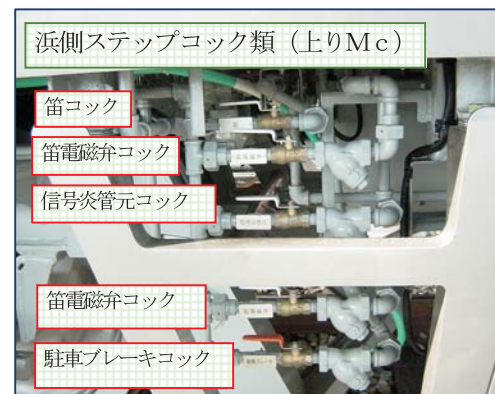
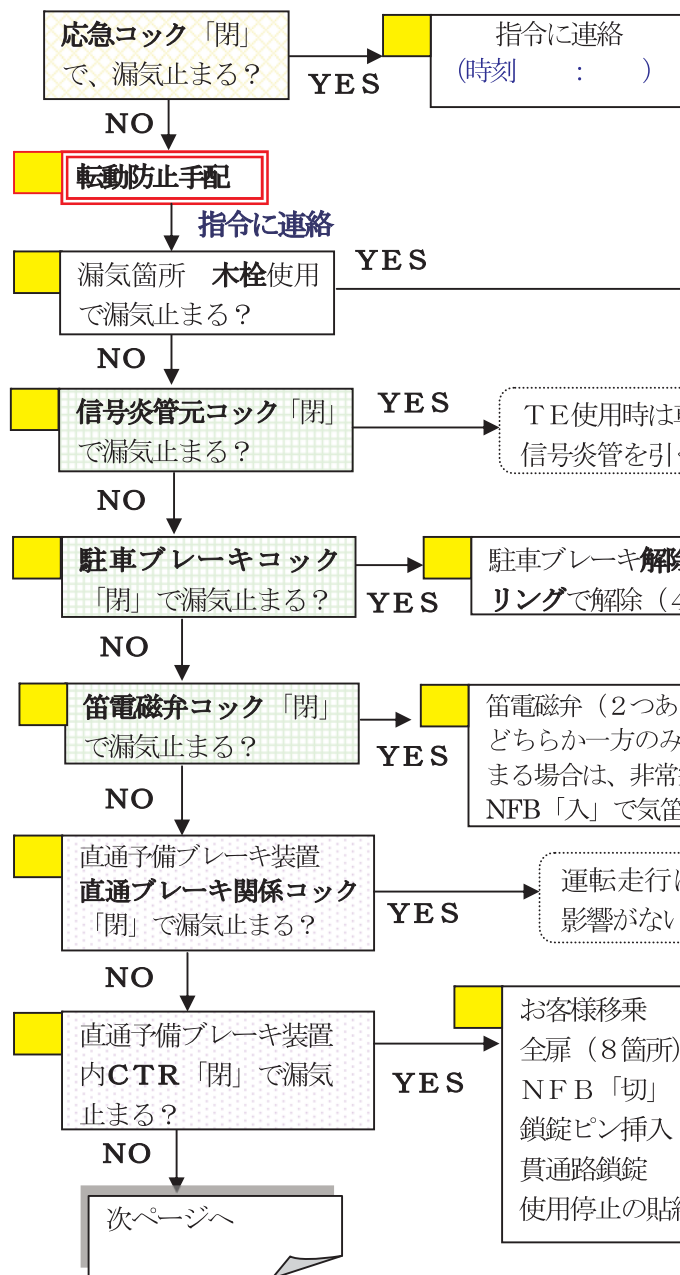
エアー漏れが軽微な場合（元ダメ指針880kPaで一旦、CMが打ち止まる）は、関係しそうなコックを、「閉」「開」を繰り返すと直る場合が多い（コック復位失念に注意）。それでも直らない場合は、**ドア関係を除き**、指令と打合せの上、処置を行わないで運転を行う。

（321系はコンプレッサー連続運転可能）

客室内エアー漏れ（戸扉）

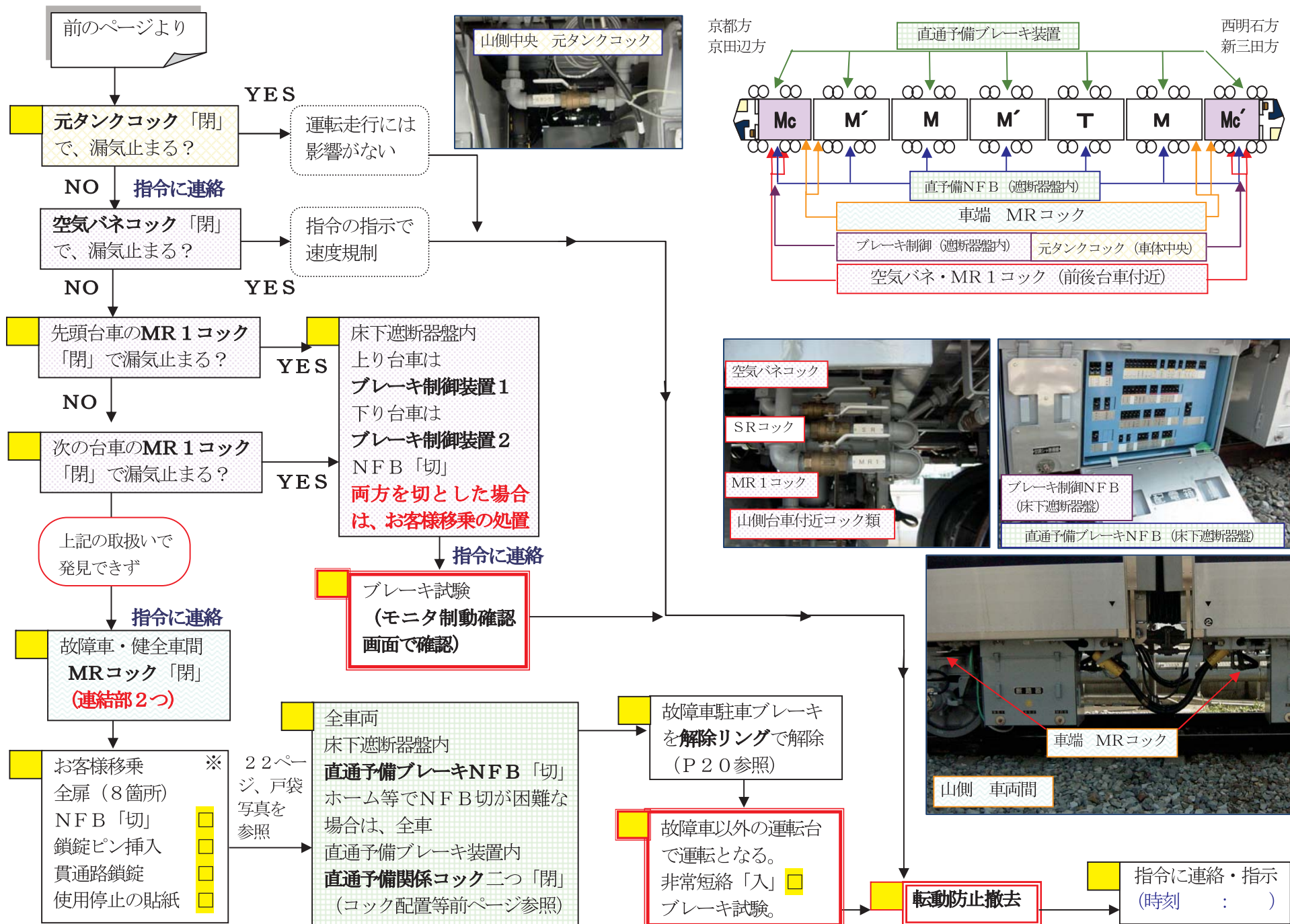


先頭車床下エア漏れ



転動防止撤去

指令に連絡・指示 (時刻 :)



中間車床下エア漏れ

指令に連絡
(時刻 :)

転動防止手配

漏気箇所が特定出来れば、そのみの処置

漏気箇所 **木栓** 使用で漏気止まる？

YES

NO

元タンクコック「閉」で、漏気止まる？

YES

運転走行には影響がない

NO

指令に連絡

空気バネコック「閉」で、漏気止まる？

YES

指令の指示で速度規制

NO

指令に連絡

直通予備ブレーキ装置
直通ブレーキ関係コック「閉」で漏気止まる？

YES

運転走行には影響がない

NO

直通予備ブレーキ装置内
CTR「閉」で漏気止まる？

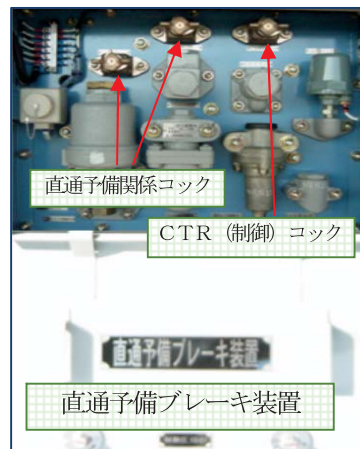
YES

※
お客様移乗
全扉（8箇所）
NFB「切」
鎖錠ピン挿入
貫通路鎖錠
使用停止の貼紙

NO

指令に連絡

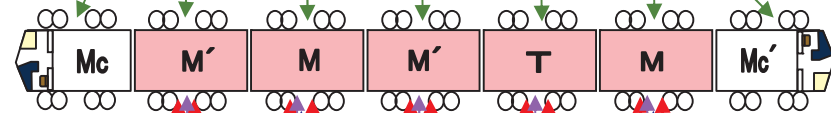
次ページへ



京都方
京田辺方

直通予備ブレーキ装置

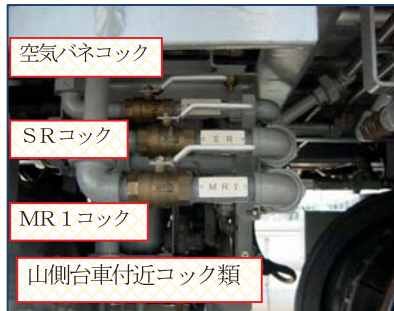
西明石方
新三田方



圧縮機関係NFB (M車のみ遮断器盤内)

元タンクコック (車体中央付近)

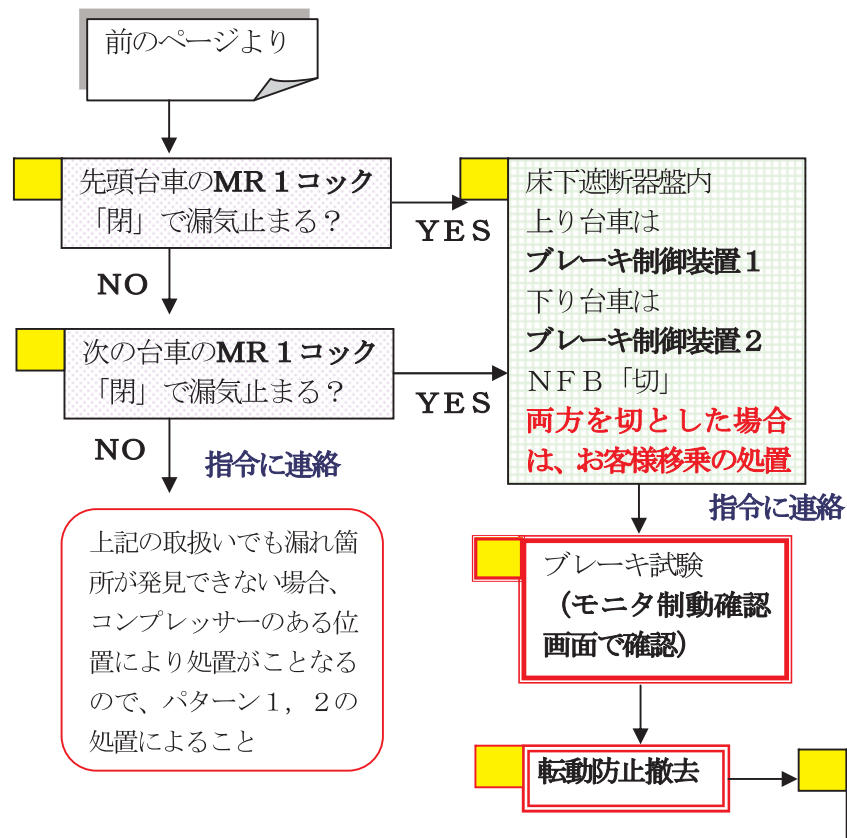
空気バネコック (前后台車付近)



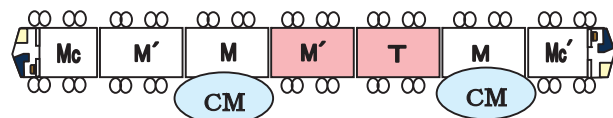
客室内エア漏れの戸袋写真をP22参照

転動防止撤去

指令に連絡・指示
(時刻 :)

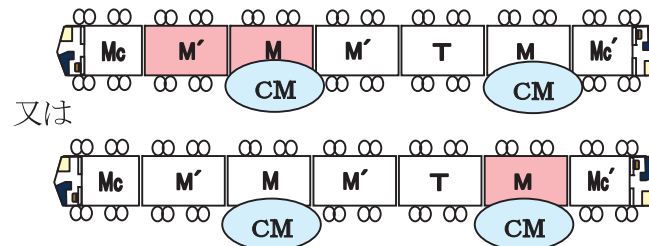


パターン 1



故障車の両端にCM がある

パターン 2

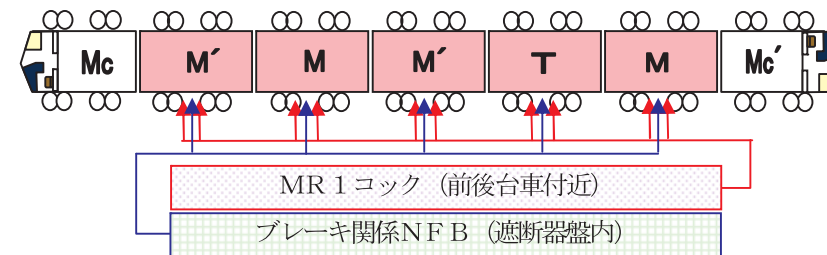


故障車の片側にしかCM がない

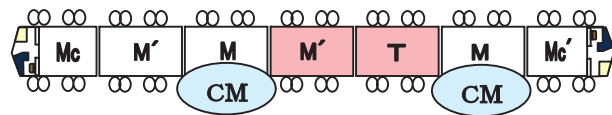
(M車が故障の場合、CM 使用停止の処置を行い、外部からの空気の供給を絶つ処置をするので、パターン2 となる)

京都方
京田辺方

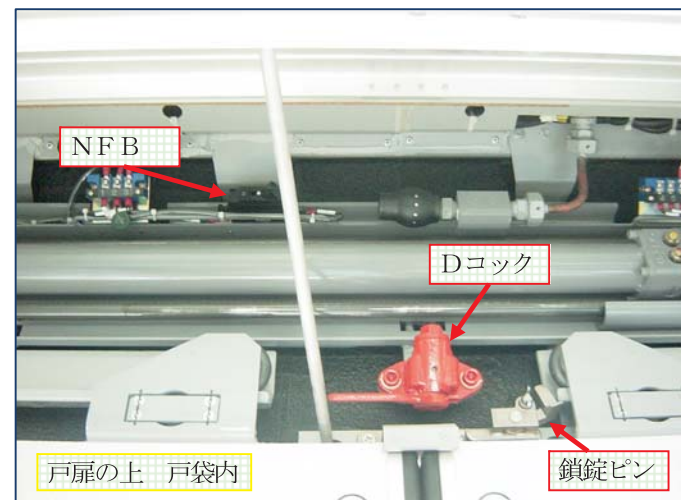
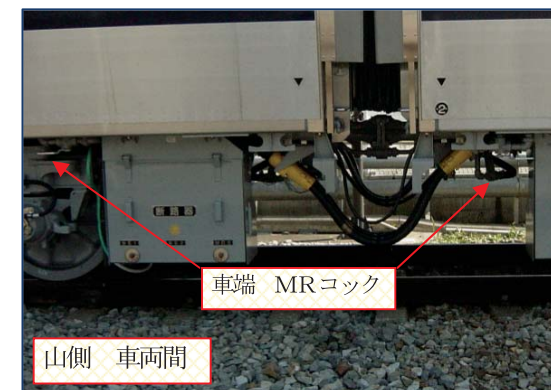
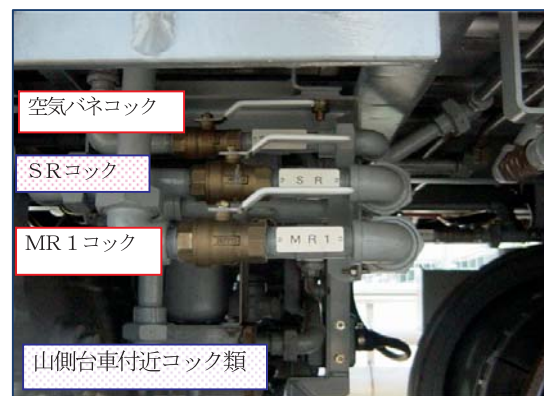
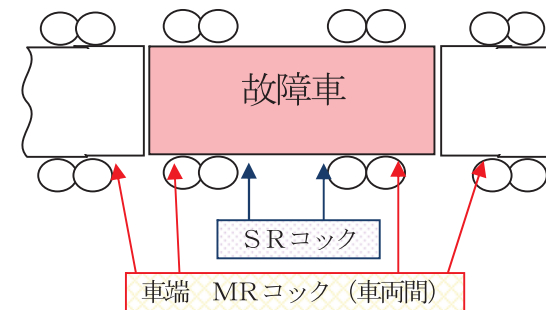
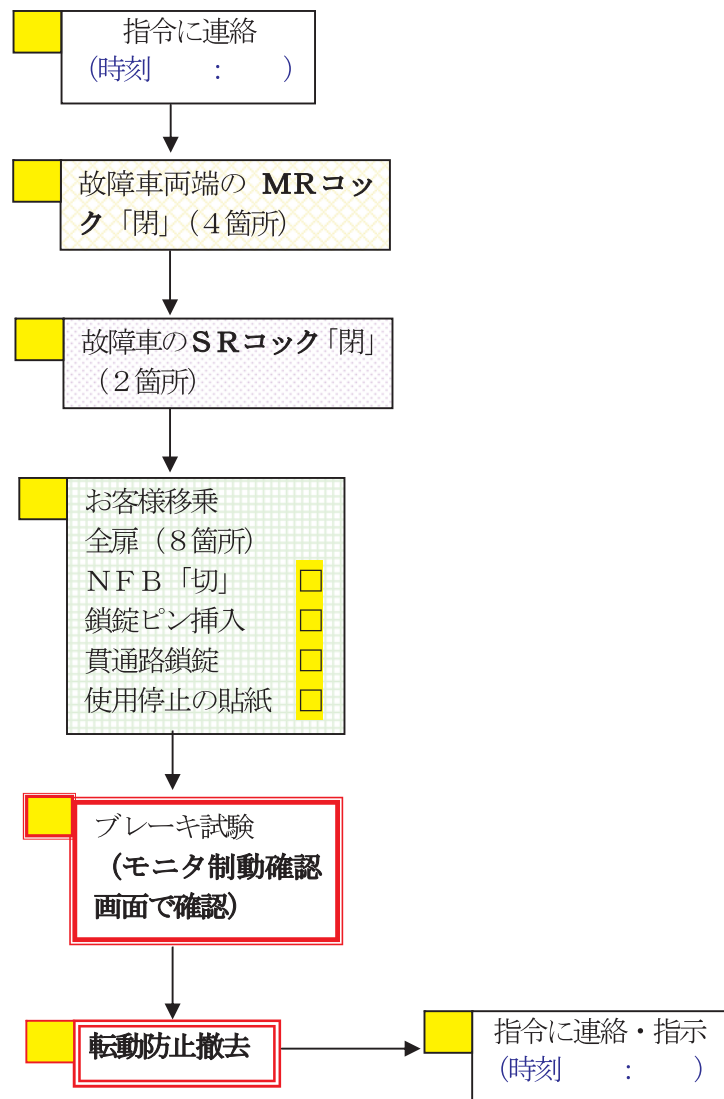
西明石方
新三田方



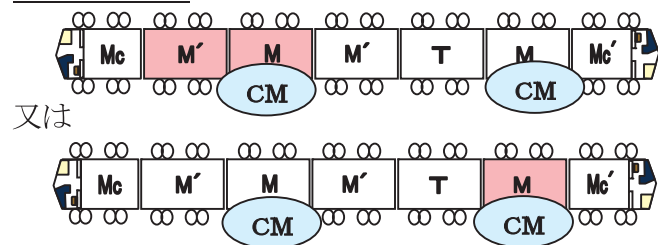
パターン 1



※処置するのは、M' 又はTの故障車のみ



パターン 2

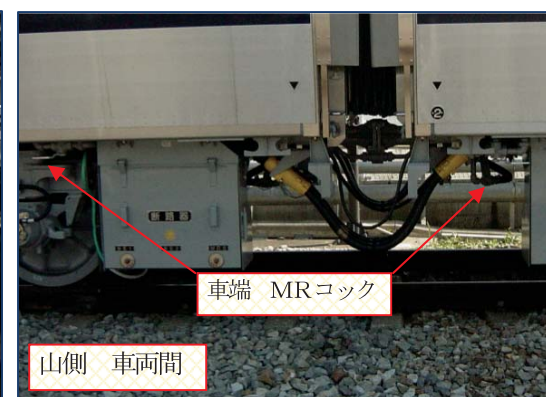
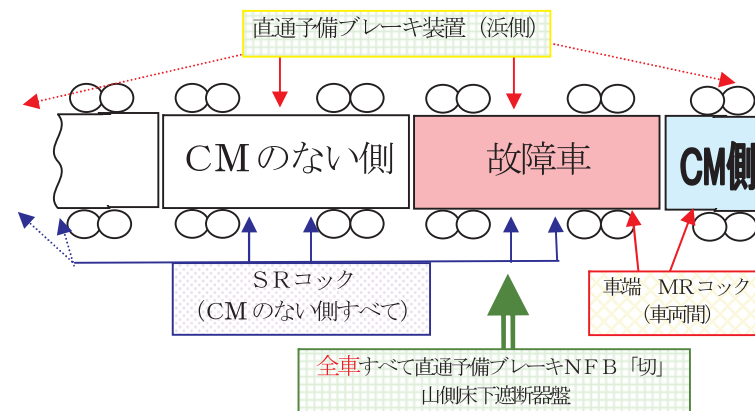


指令に連絡
(時刻 :)

故障車とCM側の車両間
MRコック「閉」(2箇所)

故障車及び、空気が供給され
ない側の車両すべて
SRコック「閉」
(1車両につき2箇所)

全車両
床下遮断器盤内
直通予備ブレーキNFB「切」
ホーム等でNFB切が困難な
場合は、全車
直通予備ブレーキ装置内
直通予備ブレーキ関係コック
二つ「閉」



前ページ、戸袋写真を参照

故障車及び空気の供
給されない側
お客様移乗
全扉 (8箇所)
NFB「切」
鎖錠ピン挿入
貫通路鎖錠
使用停止の貼紙

駐車ブレーキを解除
リングで解除
(P20参照)

空気の供給される
側の運転台での運
転となる。
非常短絡「入」
ブレーキ試験。

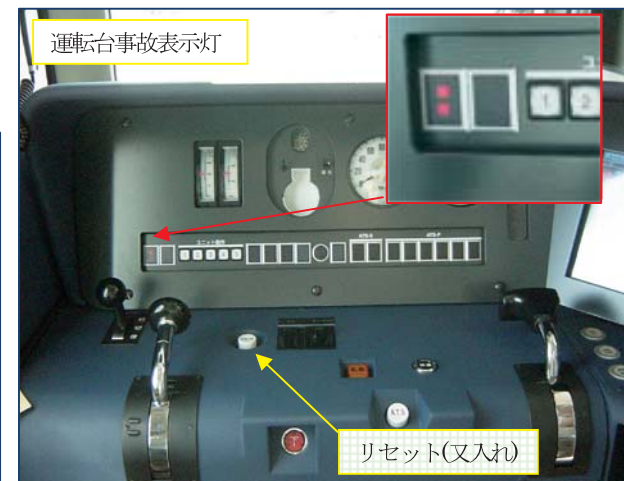
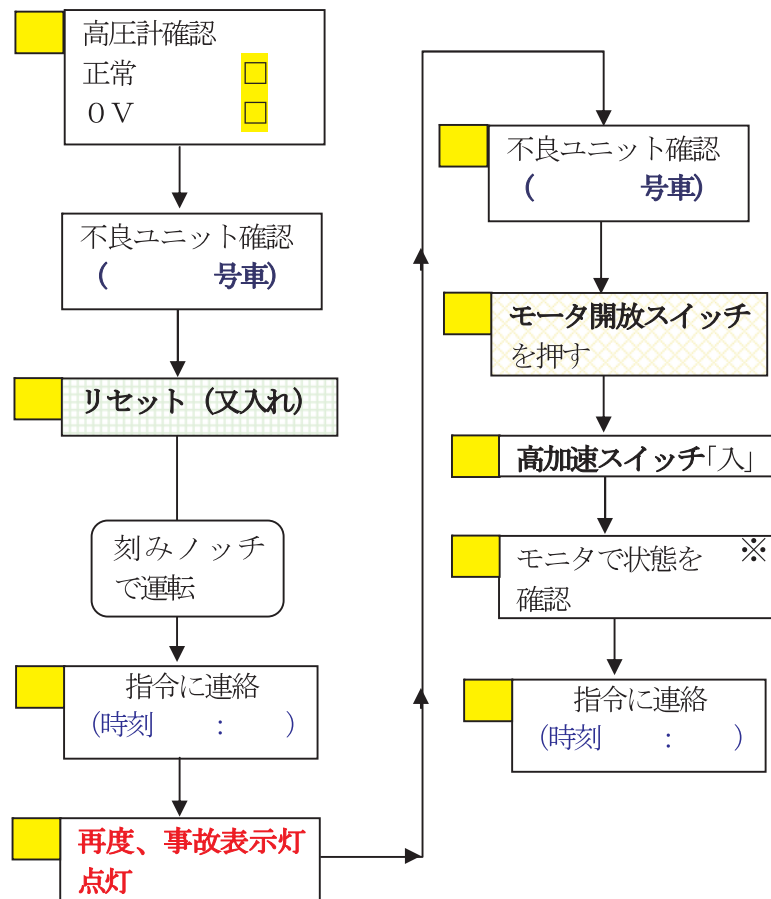


転動防止撤去

指令に連絡・指示
(時刻 :)

事故表示灯 点灯（発生時刻 : ）

伝送装置が自動的にリセット（又入れ）又は、モータカットする場合があります。その時は、事故表示灯が点灯しないようになっているので、モニタに内容が表記されれば、その内容を指令に報告及び次の乗務員に引き継ぐこと。

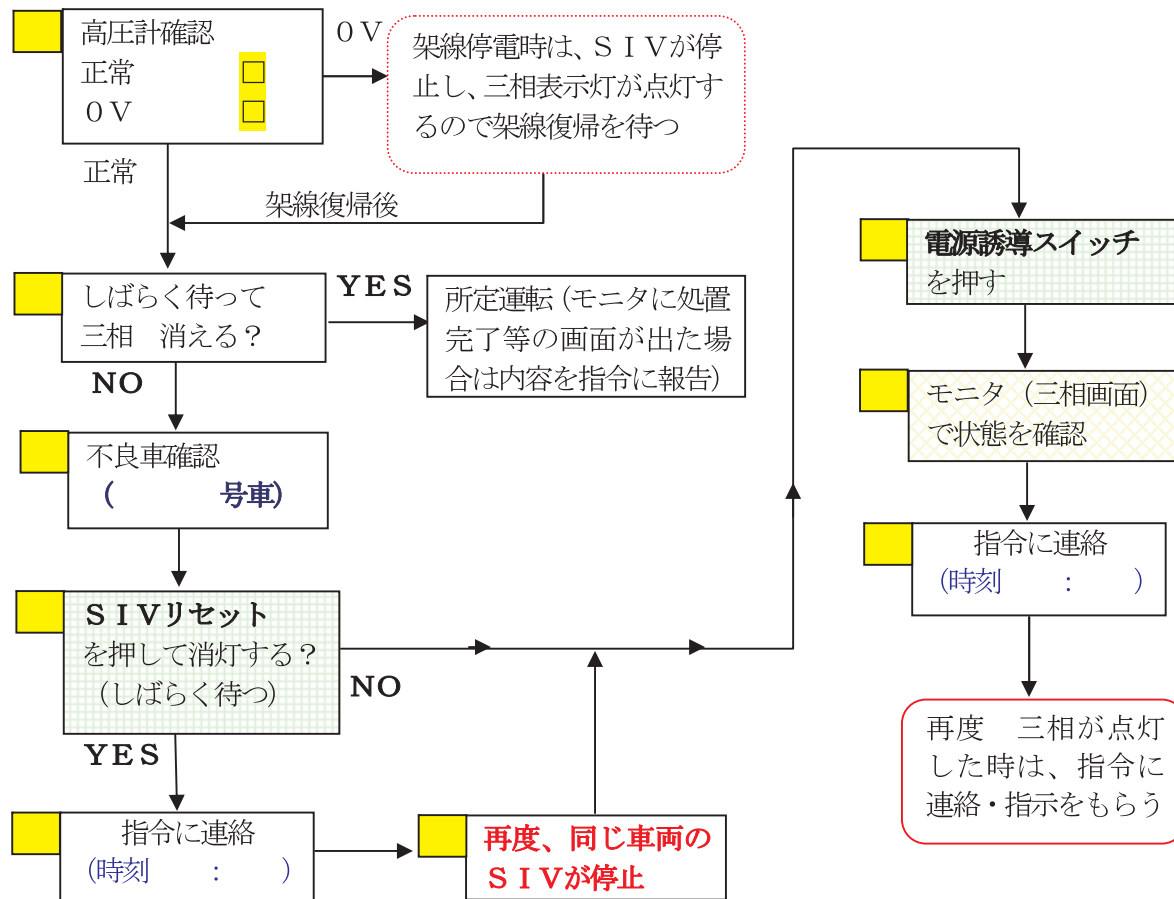


前面のユニット表示灯は、M・M'を1ユニットと表記し、どちらかがカットされれば、そのユニットは点灯しない。

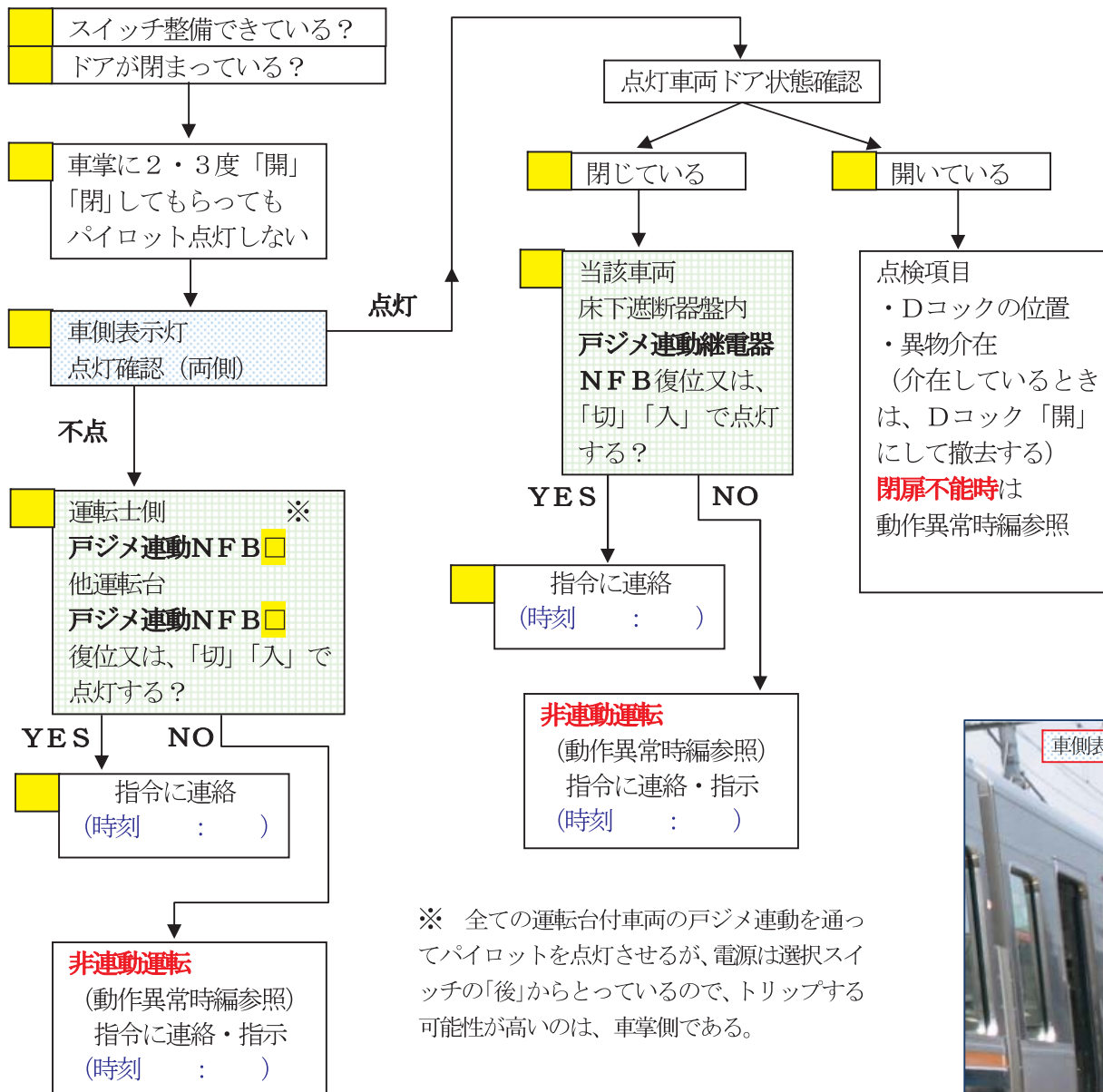


三相表示灯 点灯（発生時刻 : ）

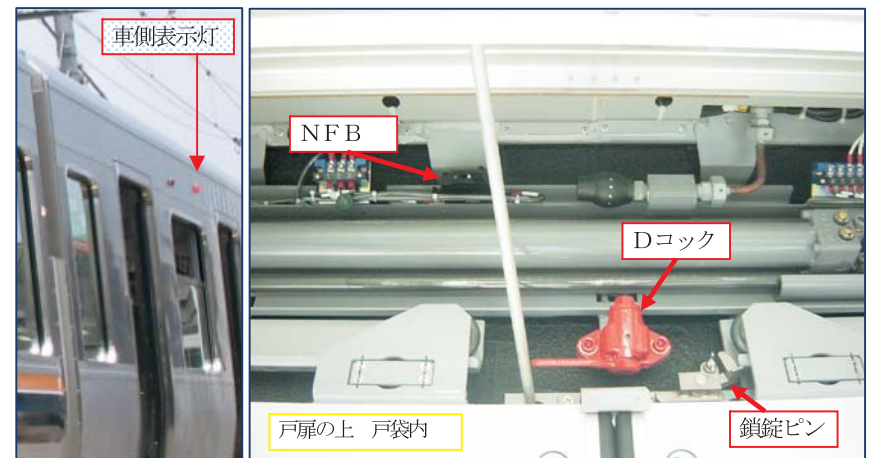
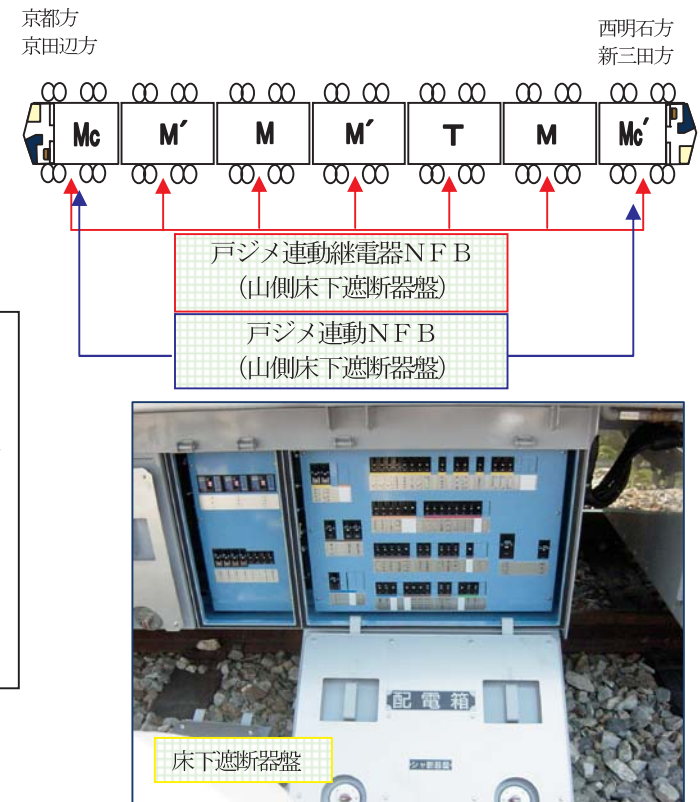
伝送装置が自動的にS I Vリセット又は、S I V開放する場合がある。その時は、三相表示灯が点灯しないようになっているので、モニタに内容が表記されれば、その内容を指令に報告及び次の乗務員に引き継ぐこと



パイロットが点灯しない（発生時刻：）



※ 全ての運転台付車両の戸ジメ連動を通してパイロットを点灯させるが、電源は選択スイッチの「後」からとっているため、トリップする可能性が高いのは、車掌側である。

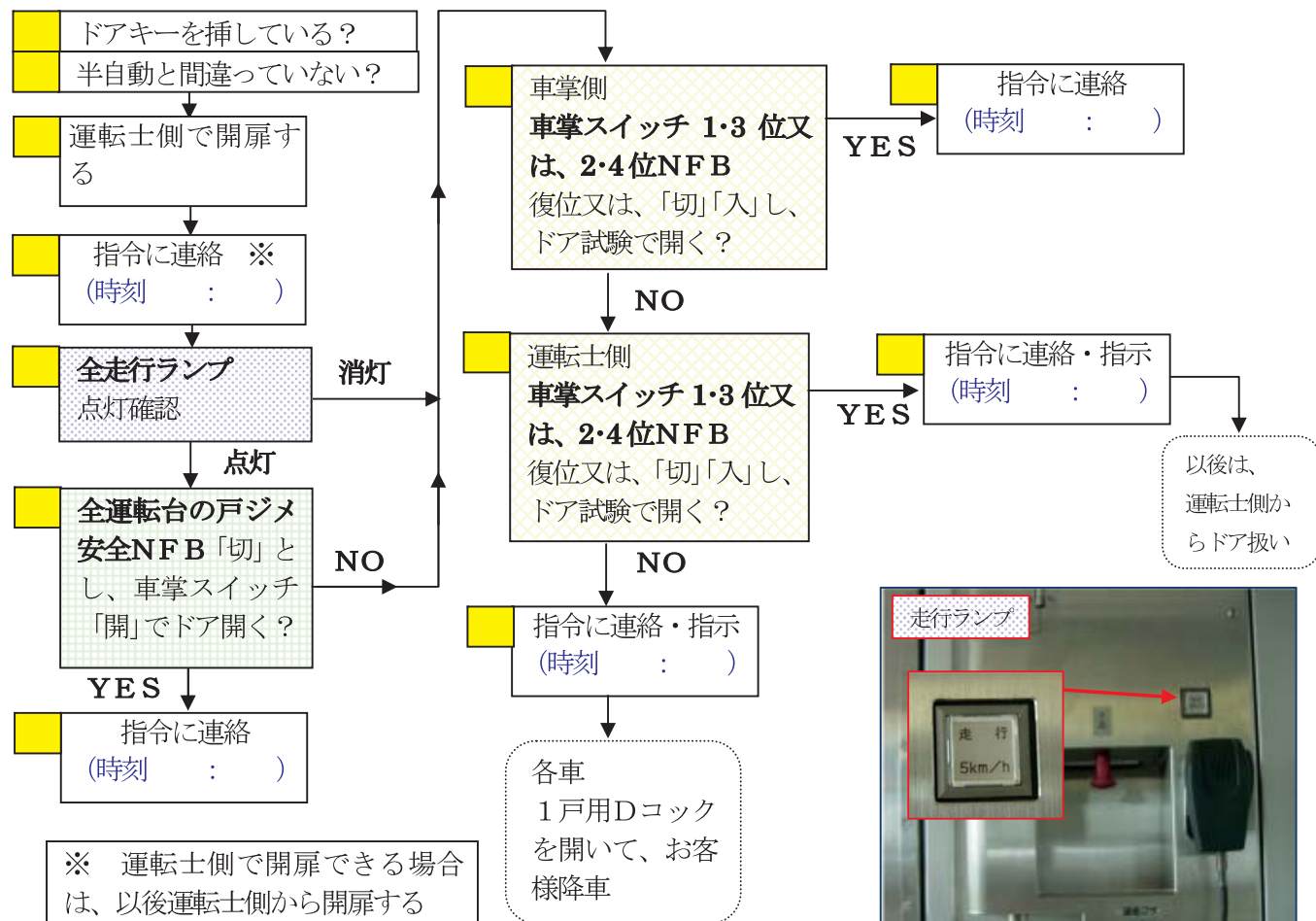


車掌スイッチ扱うも、全車開かない（発生時刻：）

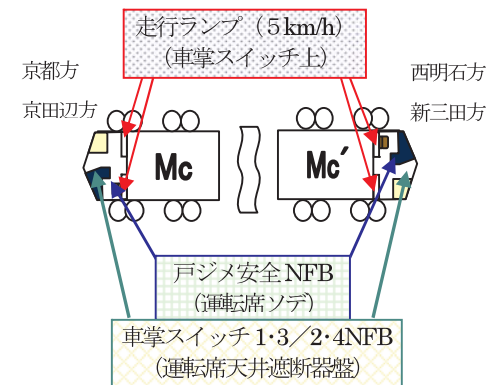
処置の前に、

車掌側で開扉しない場合は運転士側で開扉を試みること。

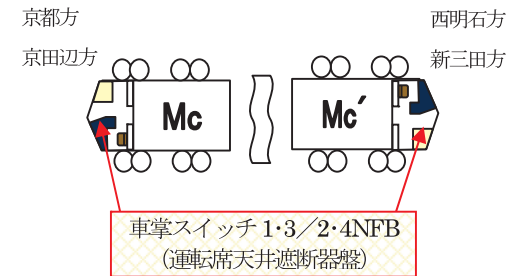
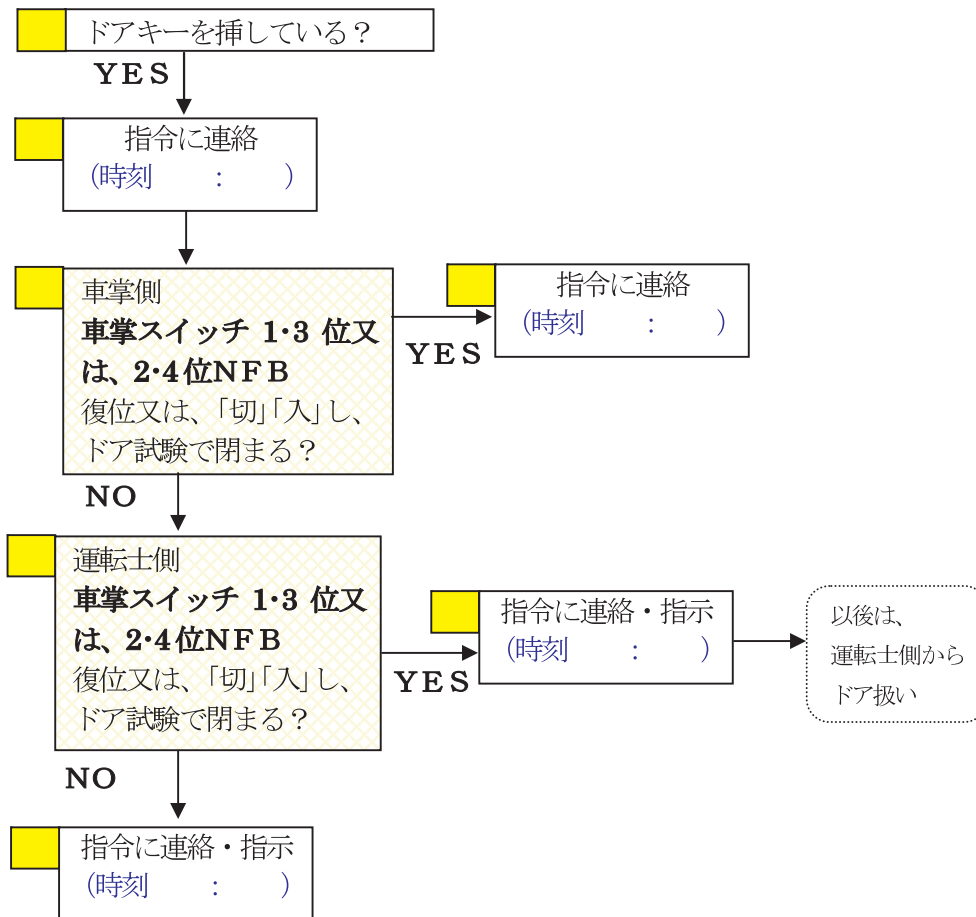
運転士が車掌スイッチを扱うときは、必ず、ホーム側を確認してから行うこと。



全運転台の戸ジメ安全NFBを「切」とした時は、走行中は絶対に車掌スイッチに触れないこと



車掌スイッチ扱うも、全車閉まらない（発生時刻 : ）



全車ドア閉扉しない場合、指令はパン降下・バッテリー「切」の指示を行う場合がある。
この場合、お客様の安全を確かめた後、パン降下・バッテリー「切」とし、ドアを閉扉させる。その後、バッテリー「入」・パン上昇する。

1車 閉まらない／1車 開かない (発生時刻 :)

ドア開扉の車掌スイッチの取り扱いは、長めに行うこと

1車 閉まらない

指令に連絡
(時刻 :)

車掌にお客様乗降
状態確認後、注意
喚起
当該車両山側床下
戸じめ1・3位又は、
2・4位NFBを、
「切」「入」する。

ドア試験良好？

NO

YES

指令に連絡
(時刻 :)

当該車、全扉（8箇所）
NFB「切」
鎖錠ピン挿入
貫通扉鎖錠
使用停止の貼紙

指令に連絡・指示
(時刻 :)

1車 開かない

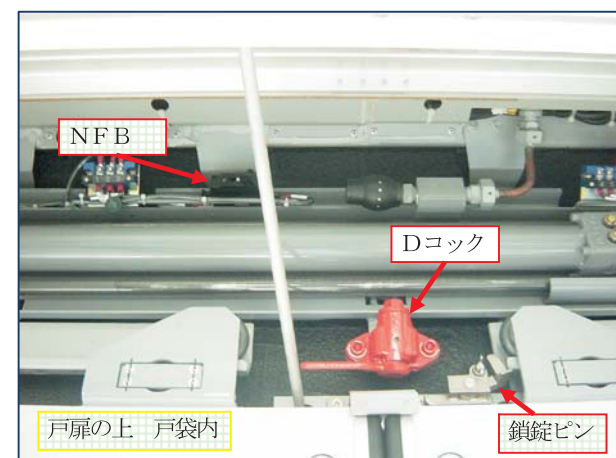
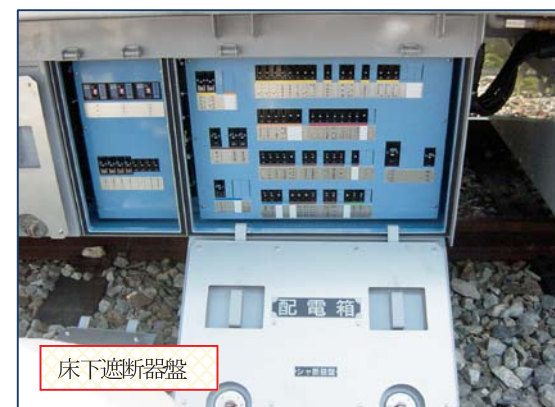
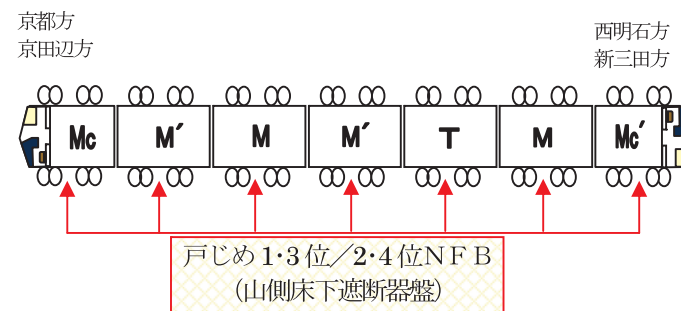
指令に連絡
(時刻 :)

当該車両山側床下
戸じめ1・3位又は、
2・4位NFBを、復
位又は「切」「入」
する。

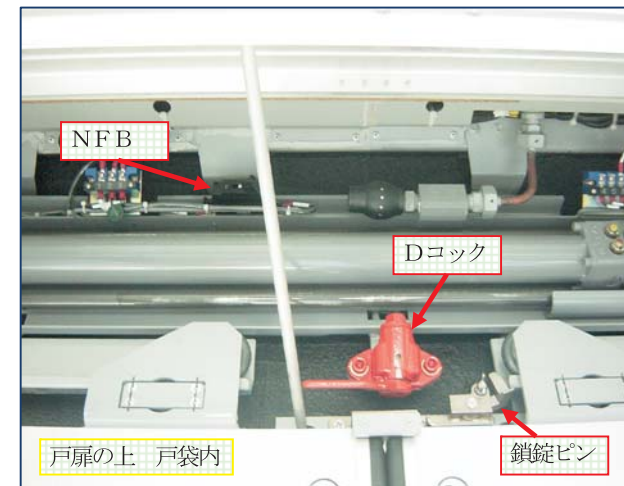
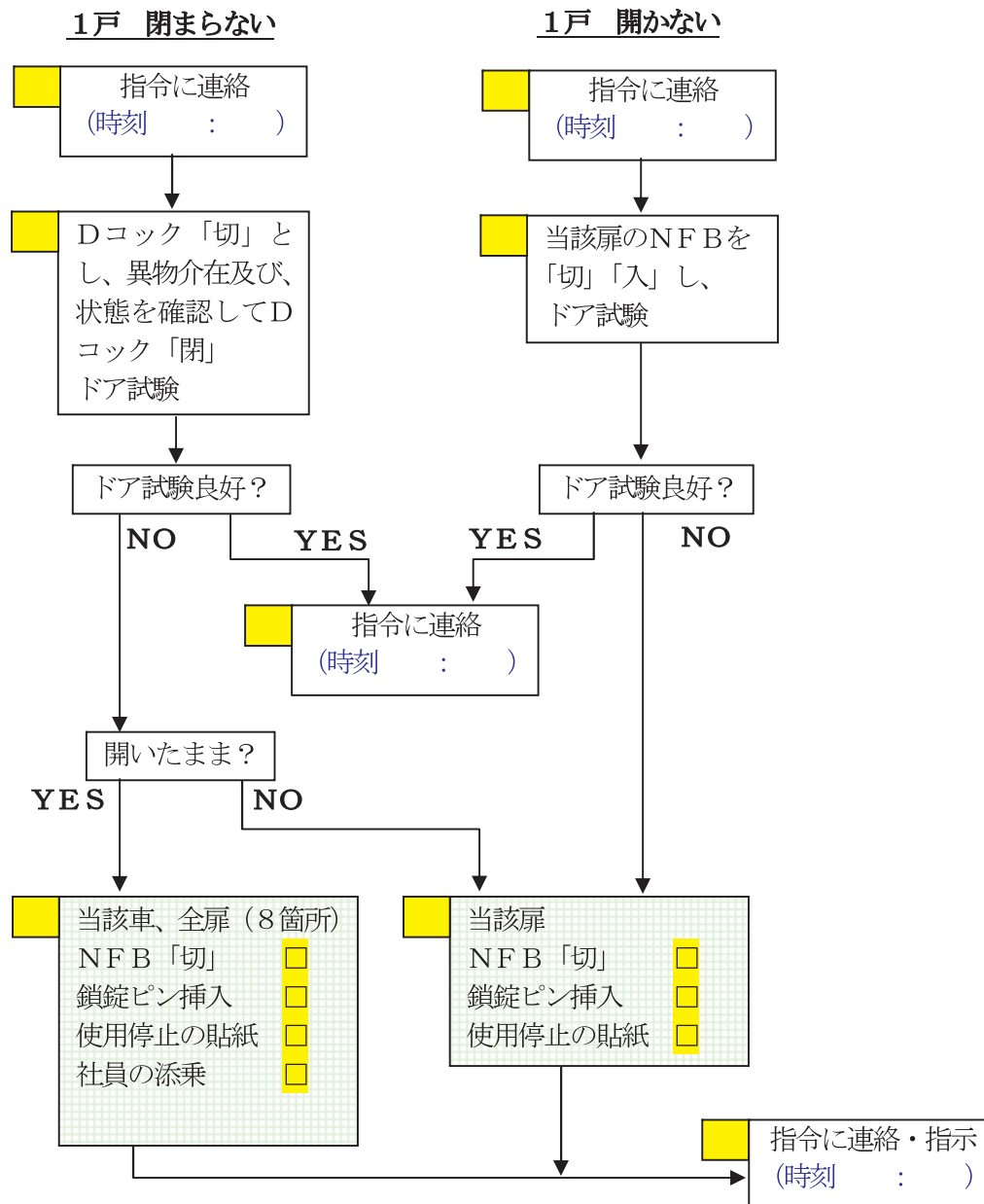
ドア試験良好？

YES

NO

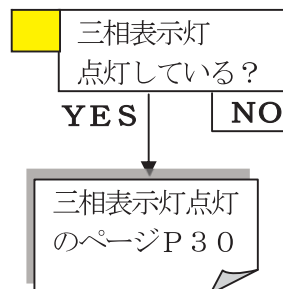


1戸 扉が閉まらない／開かない (発生時刻 :)

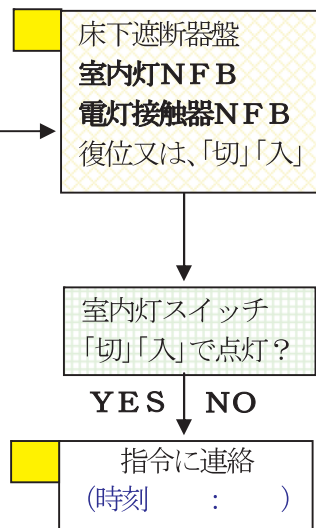


室内灯が消灯（発生時刻 : ）

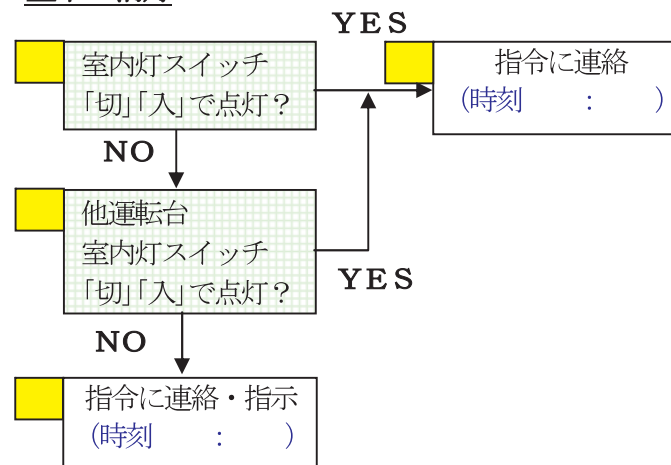
給電区分の消灯



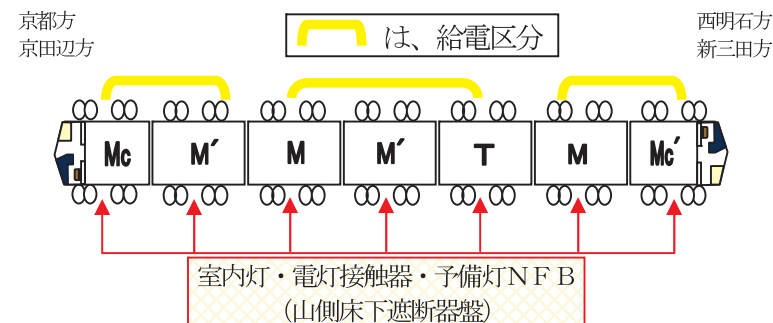
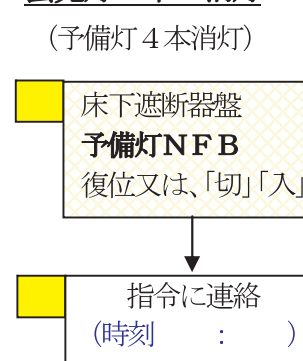
1車両の消灯



全車の消灯



蛍光灯 4本の消灯



2103M 普通 新三田 12:35

キロ程 1234.5 km

空ノッチ 高加速 駐車ブレーキ 元在低下 記録中

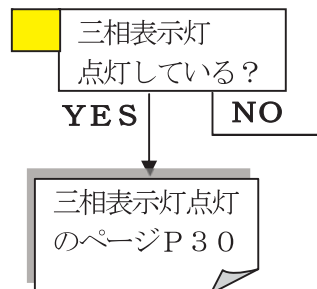
時分	停車場名	番線	着時刻	発時刻	線路	車内速度 進入/退出
2:30	四ノ倉	1	11:54.00	11:55.00	50	
3:00	里子 崎	2	11:57.00	11:58.00	50	
3:00	住 道	1	12:01.00	12:01.30	50	
4:00	八島/也新田	2	12:05.30	12:06.00	50	
4:00	徳 島	1	12:10.00	12:11.30	50	
4:00	次停駅	1	12:12.00	12:12.30		
	八島/也新田	2	12:05.30	12:06.00		

室内灯

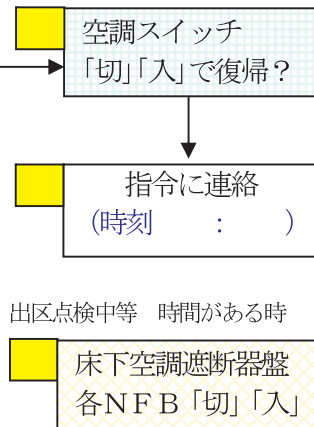


空調の故障（発生時刻： ）

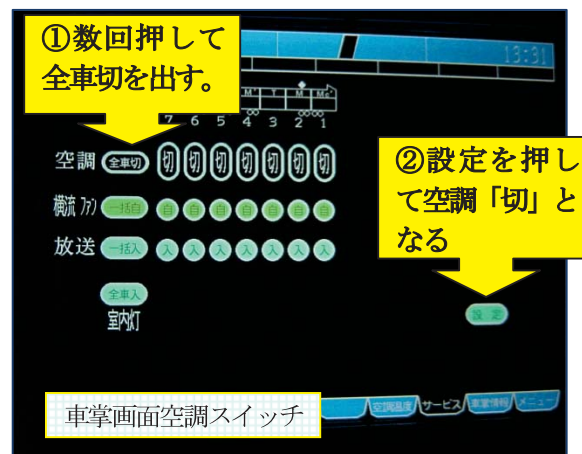
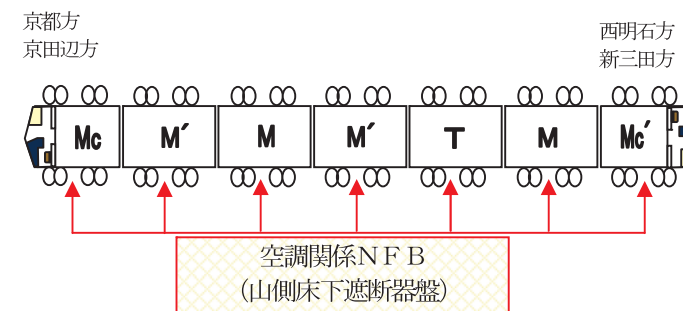
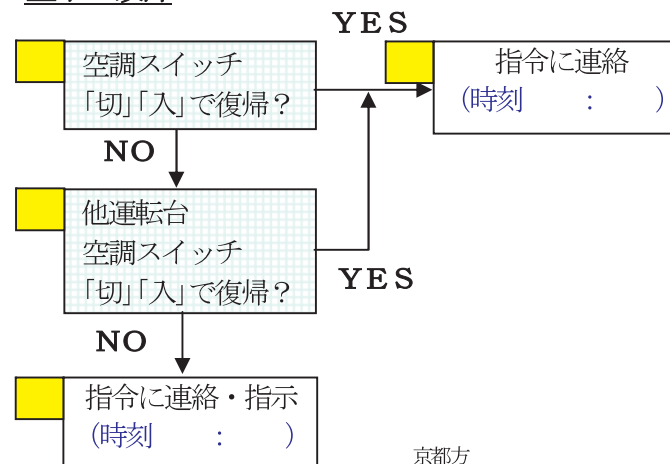
給電区分の故障



1車両の故障



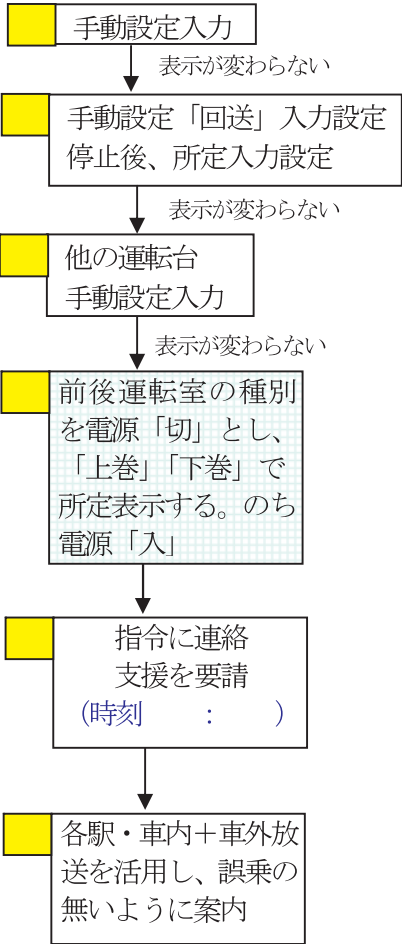
全車の故障



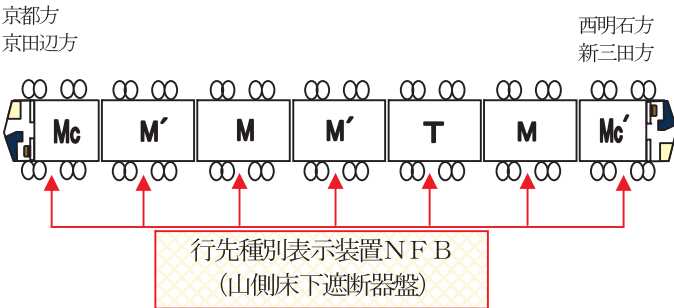
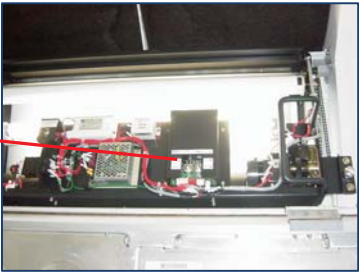
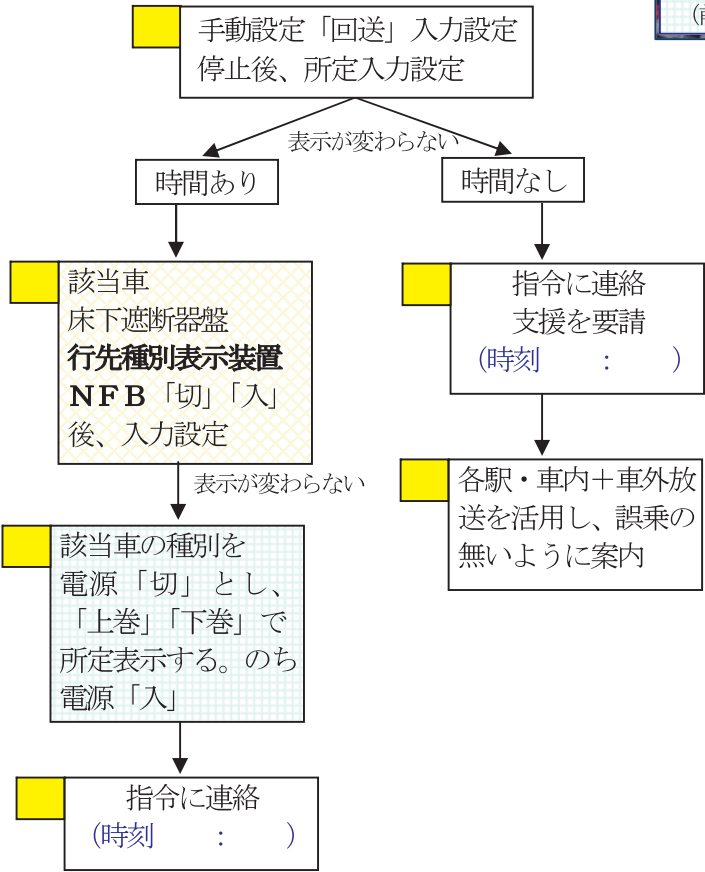
行先・種別表示が変わらない。誤表示（発生時刻： ）

全車：手動設定にて、一旦「回送」を入力設定。起動停止のち所定の表示を入力設定
1車：途中停止してる箇所の電源を「切」とし、「上巻」または「下巻」で表示を合わす

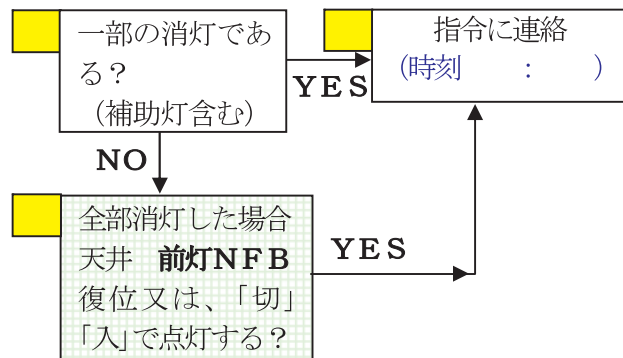
全車 種別・行先が変わらない。
又は、誤表示



1車 種別・行先が変わらない。
又は、誤表示

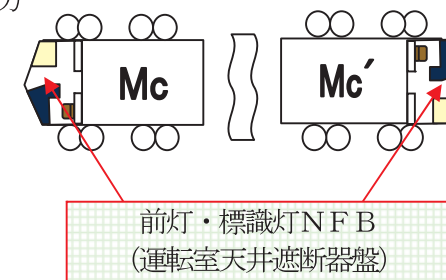


前照灯が点灯しない（発生時刻： ）

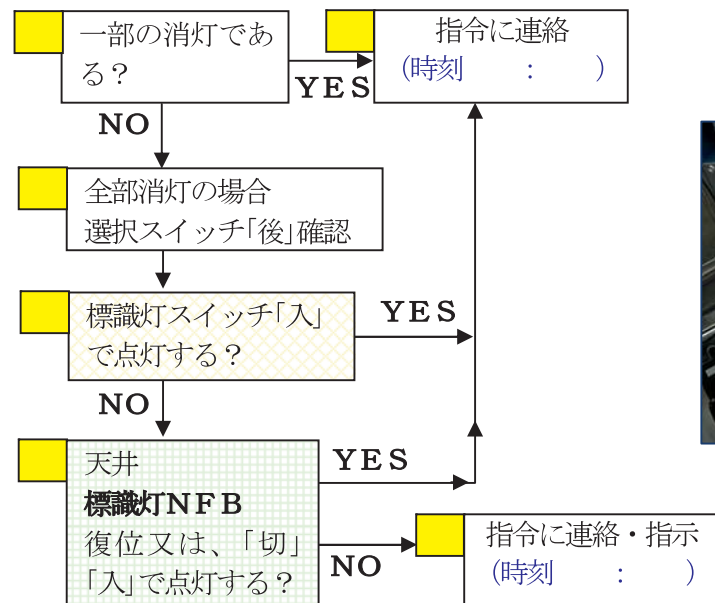


京都方
京田辺方

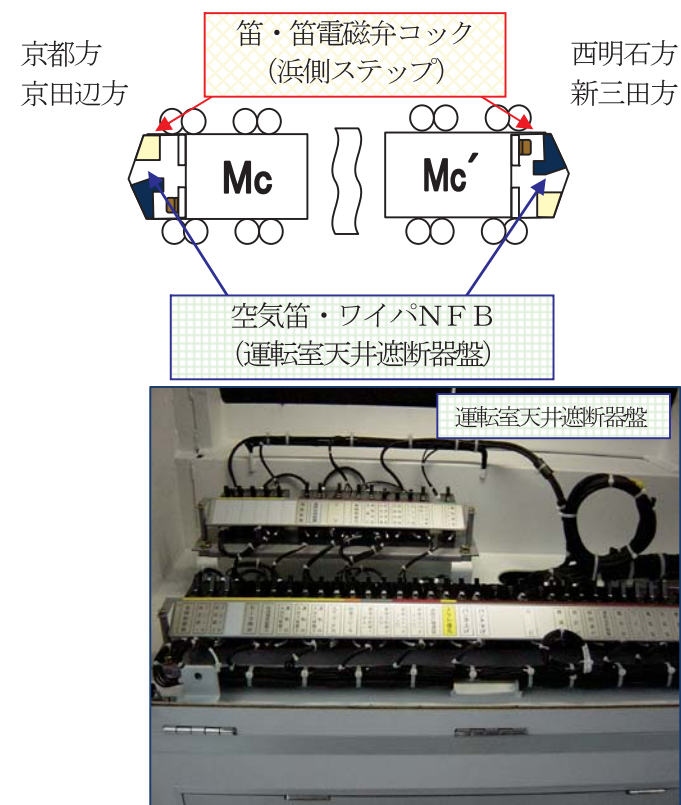
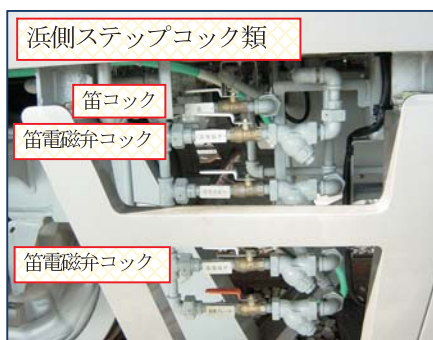
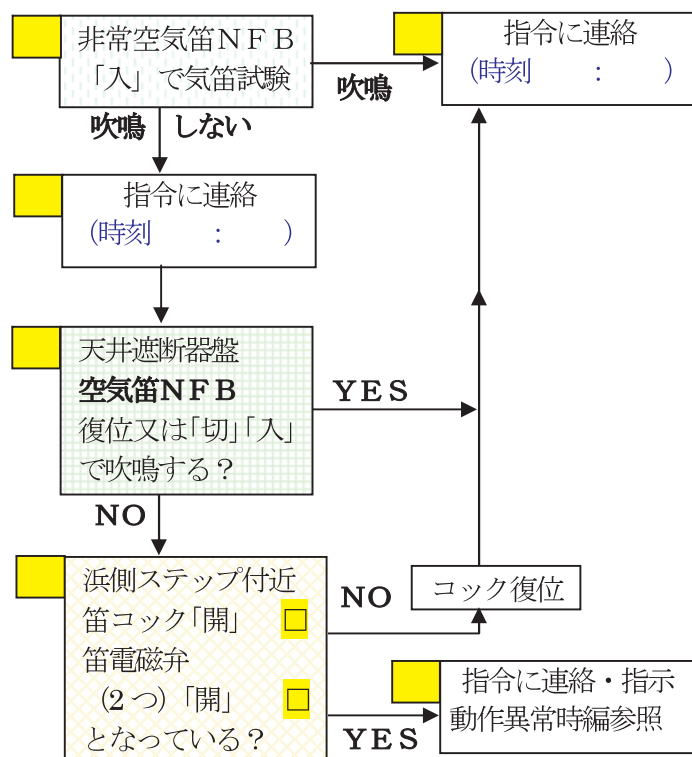
西明石方
新三田方



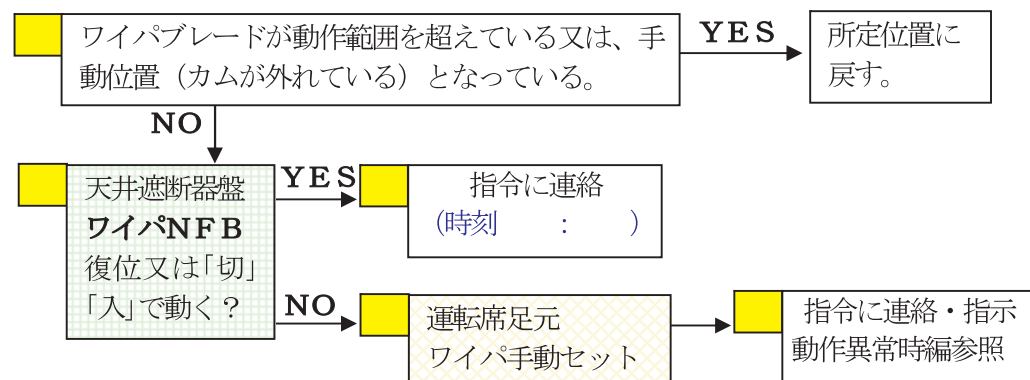
後部標識が点灯しない（発生時刻： ）



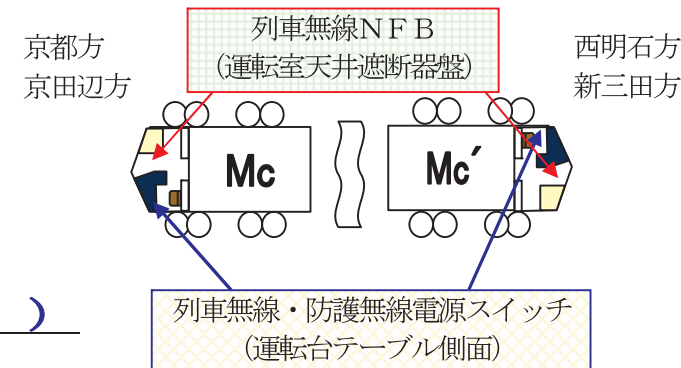
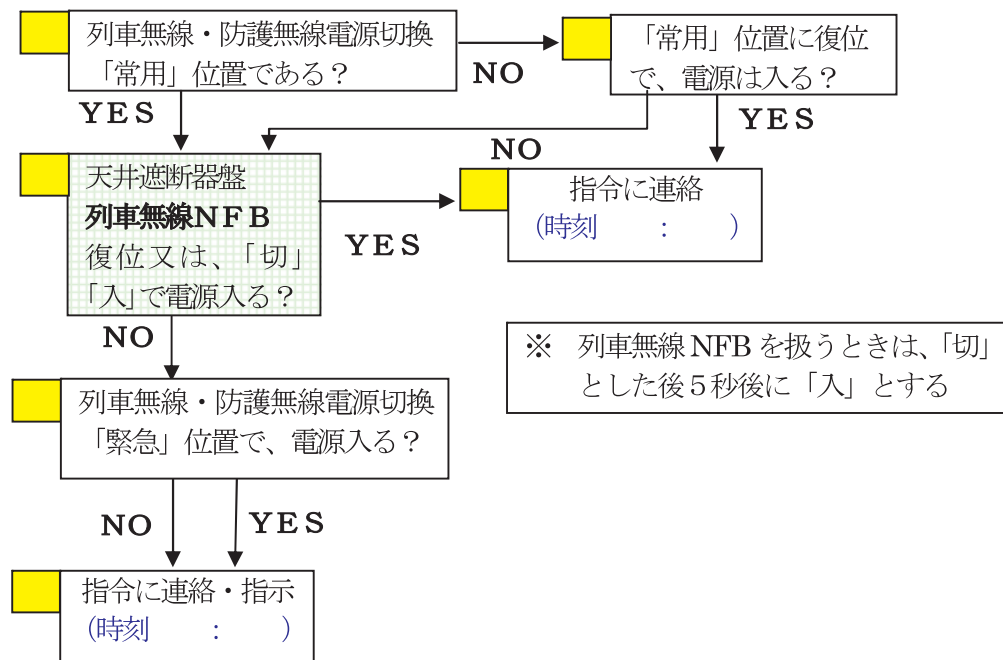
気笛が吹鳴しない（発生時刻： ）



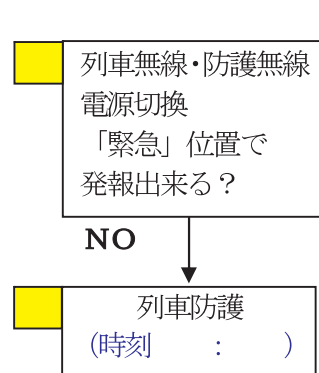
ワイパが動かない（発生時刻： ）



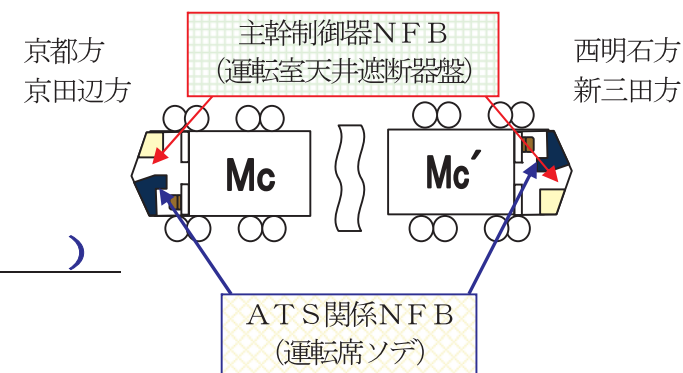
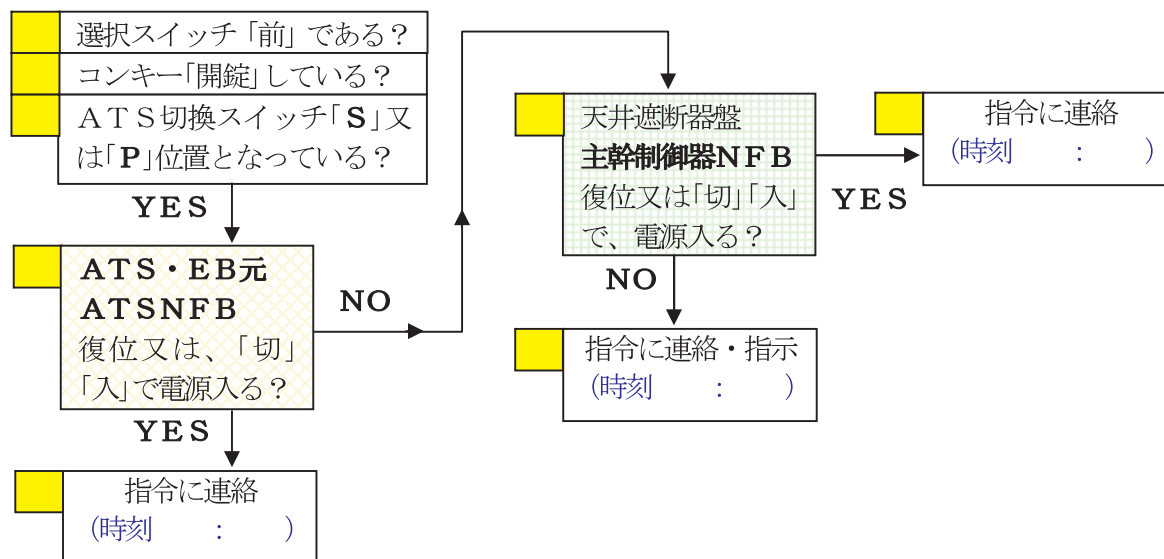
無線機・防護無線機 電源が入らない（発生時刻 : ）



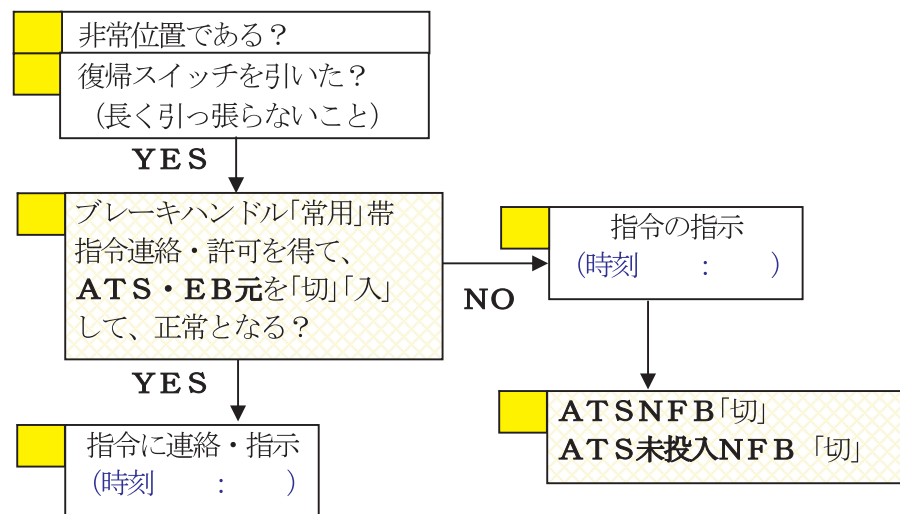
防護無線機 発報できない（発生時刻 : ）



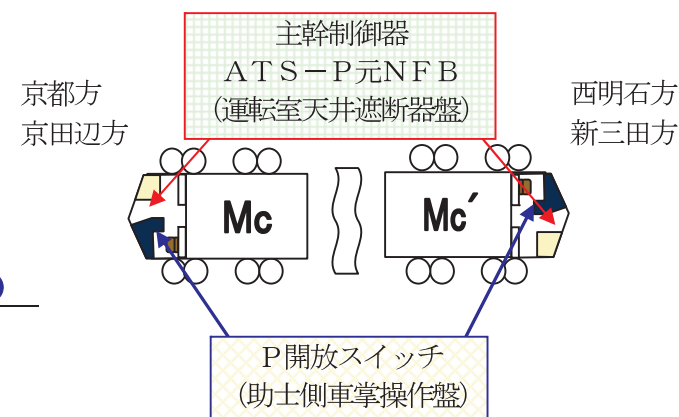
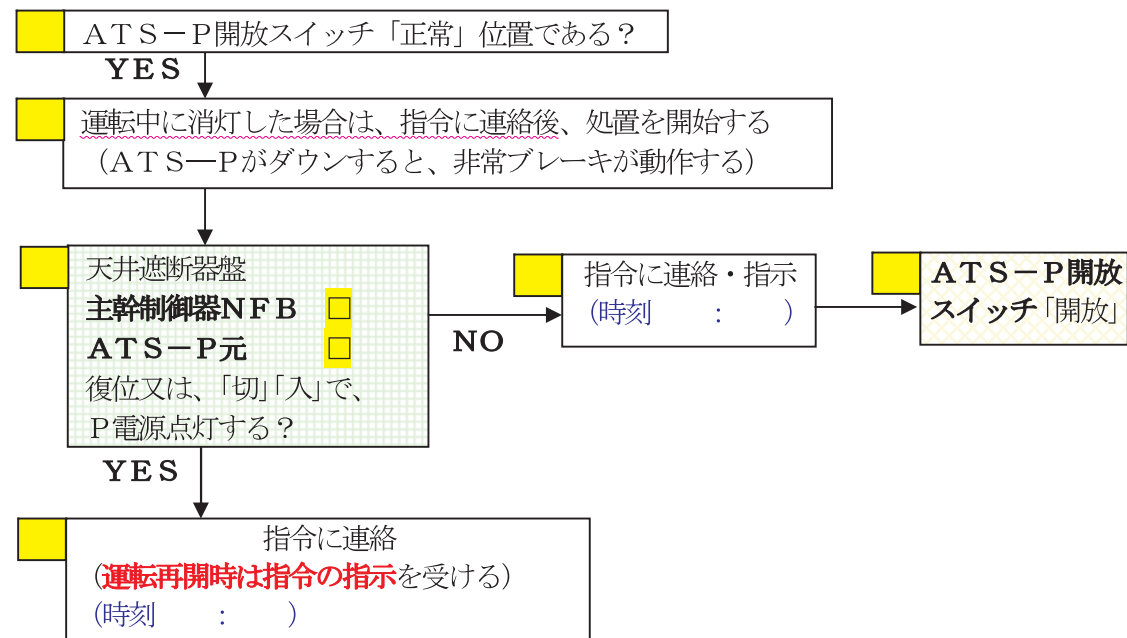
ATS-S電源、入らない（発生時刻 : ）



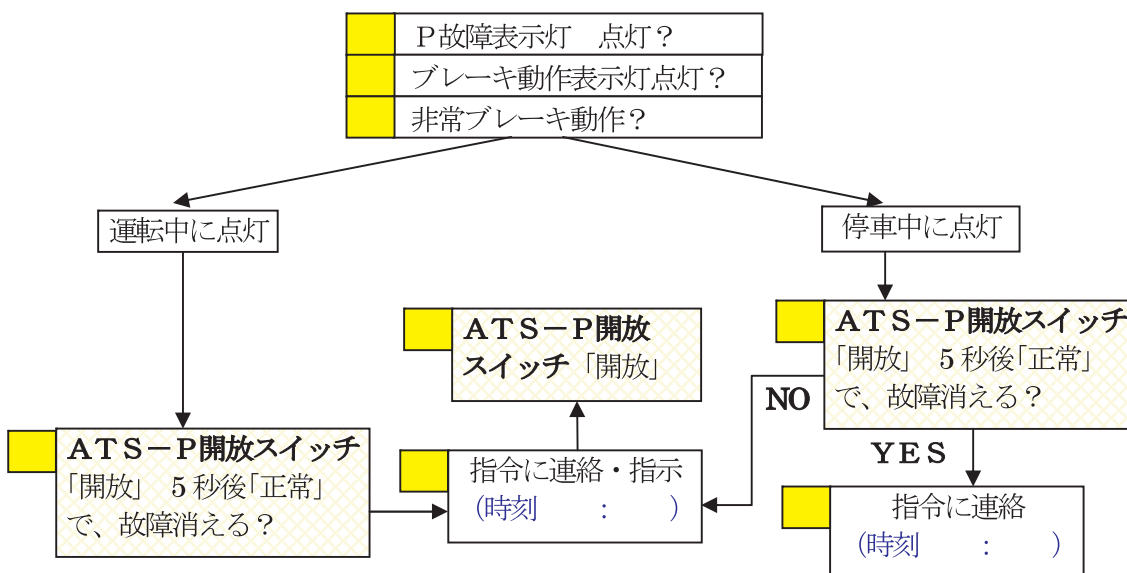
ATS-S復帰扱い、できない（発生時刻 : ）



ATS-P電源 消灯又は点灯しない（発生時刻： ）



ATS-P故障表示灯点灯した（発生時刻： ）



自動ブレーキ車との 救援併結

連結

CM 故障による救援時のみ

※相手車両元ダメ最高圧 880kPa

→双方のMR コック「開」

※相手車両元ダメ最高圧 780 kPa

→故障車側の無動力回送コック「開」

→相手車がCM 故障の時は321 系救援元コック「開」

※ 相手のCM 故障で、相手に無動力回送コックがない場合は、双方のMR コック「開」とする。
(安全弁の吹きっばなし、CM 連続運転のままで、前途運転となる。)

双方のBP コック「開」

321 系救援コック「開」確認

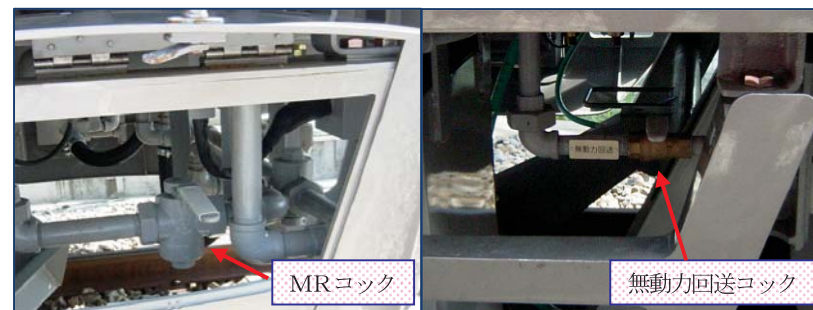
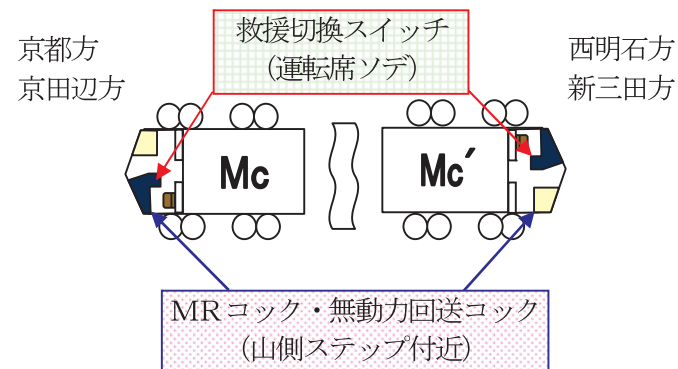
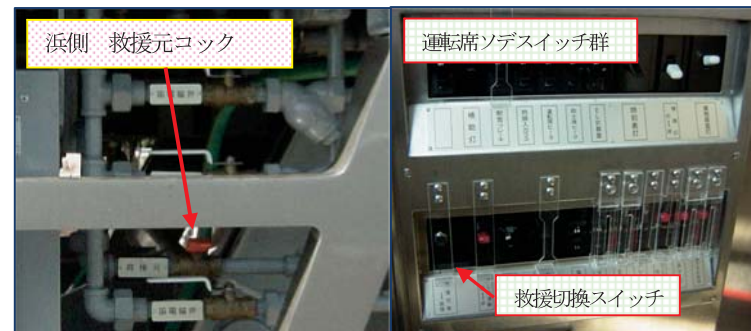
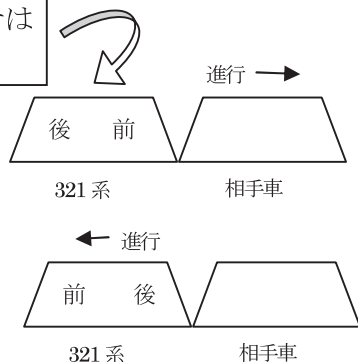
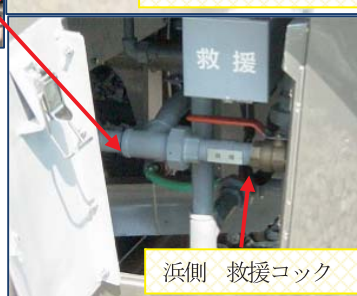
連結部分の321 系運転台
救援切換スイッチ「救援」

321 系の選択スイッチは
運転方向に所定に整備

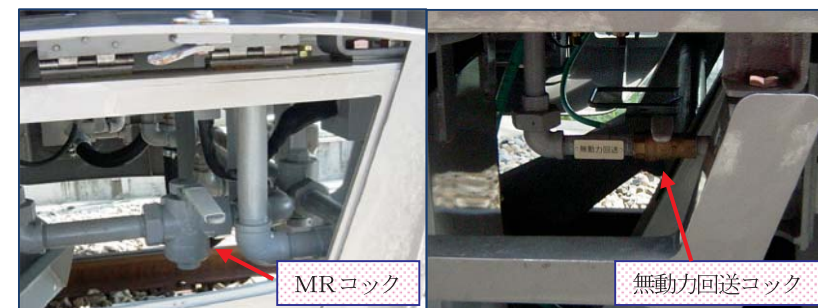
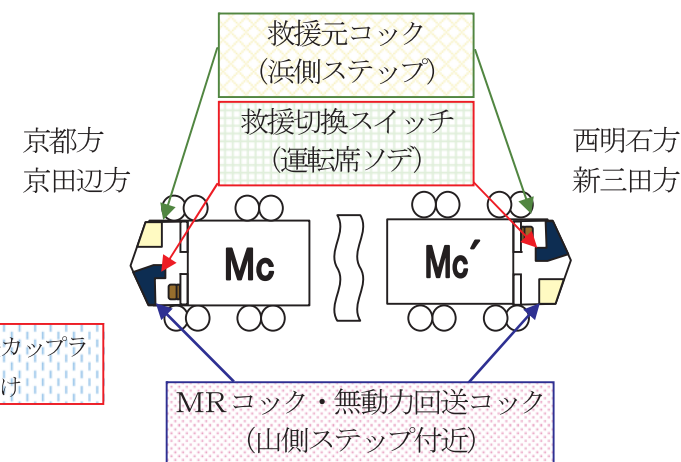
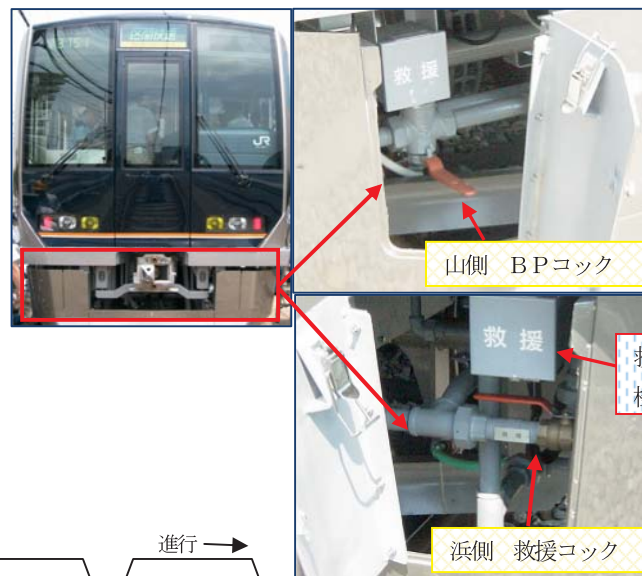
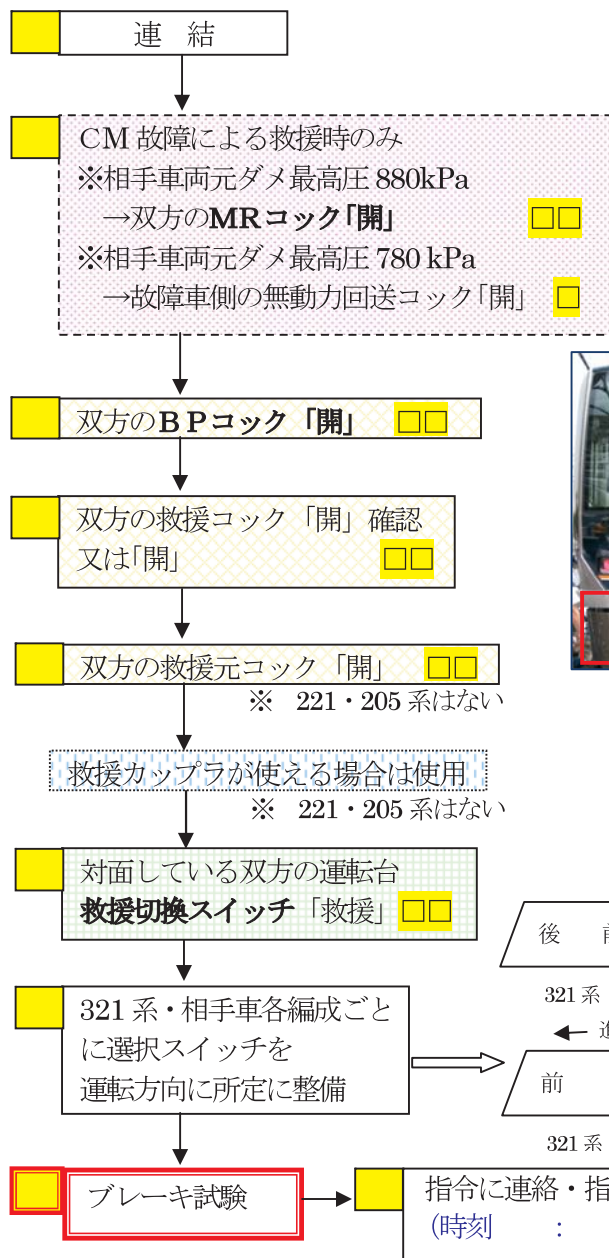
ブレーキ試験

指令に連絡・指示
(時刻 :)

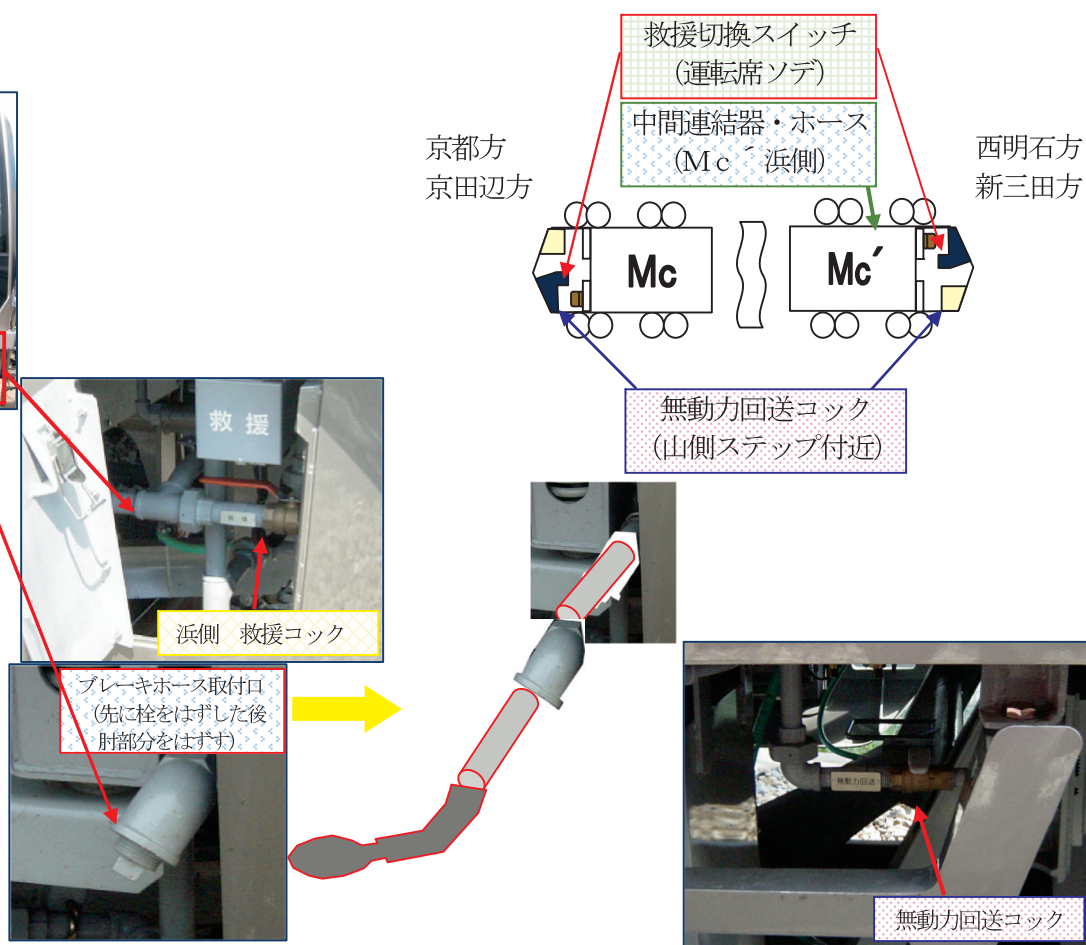
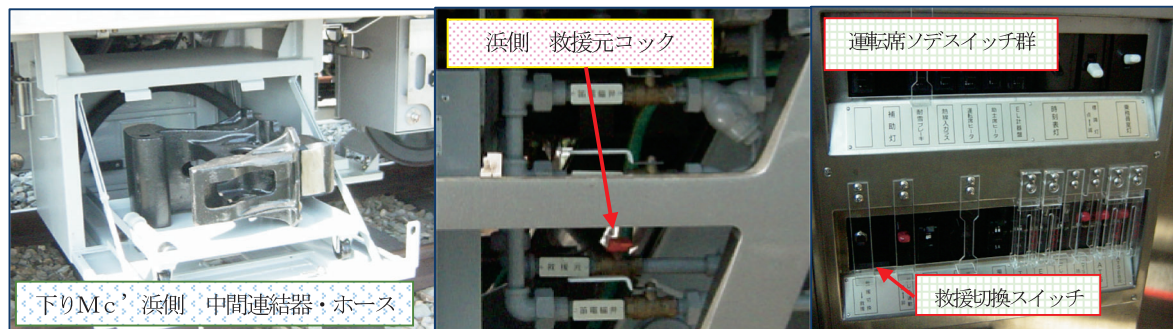
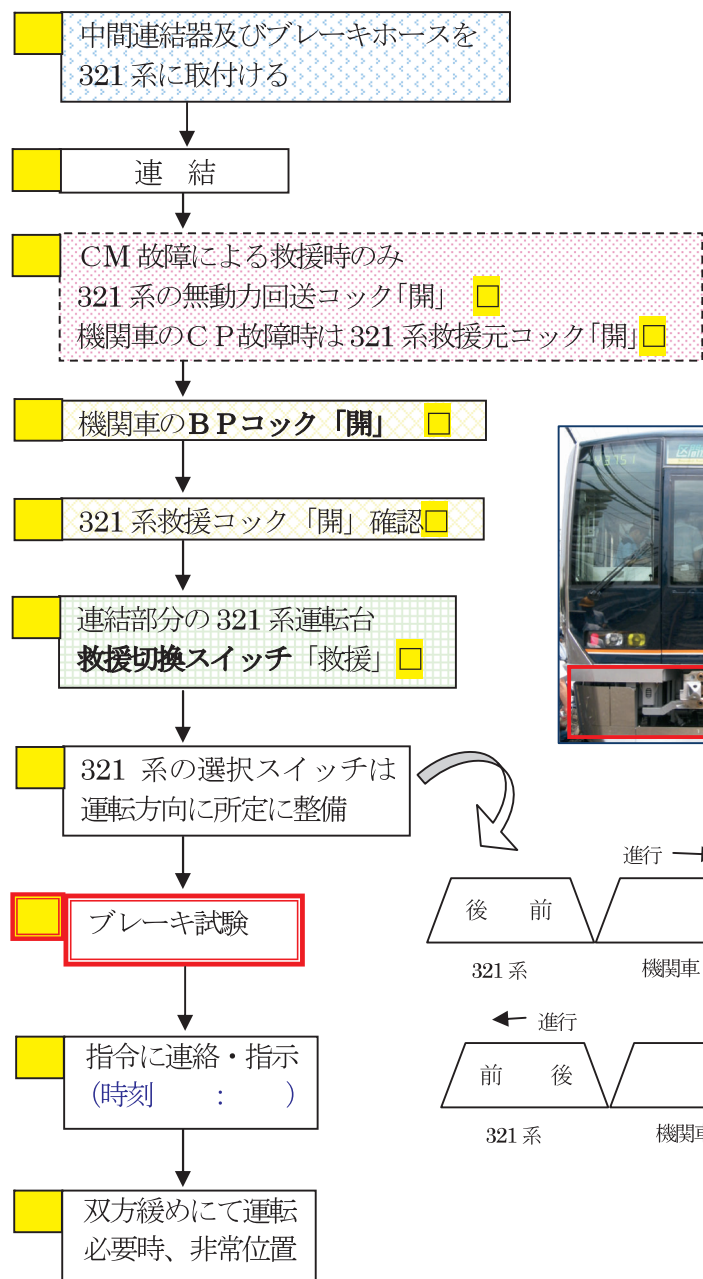
双方緩めにて運転
必要時、非常位置



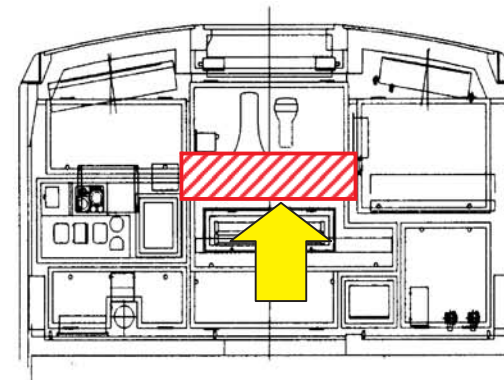
電気指令式ブレーキ車との 救援併結



機関車との 救援併結



運転室天井遮断器盤 (M_c / M_c')

[illegible]

乗務員室天井

下 段	※																	
	主幹制御器	ブレーキ 設定器1	ブレーキ 設定器2	定速指令	モータ開放	伝送端末装置3	入出力装置1 運転台	入出力装置2 運転台	入出力装置3 運転台	ATS-IP元	駐車ブレーキ	蓄電池制御1 (全入)	蓄電池制御2 (全切)	車掌スイッチ (2・4位)	車掌スイッチ (1・3位)	速度計補償器	メタル優先	第1パンタ上げ

[illegible]

※印は準備工事を示す

運転ソデスイッチ群 (Mc/Mc')

非常短絡

乗務員室灯	標識灯 点↑↓滅	時刻表灯	EL計器盤	助手側ヒータ	運転士側ヒータ	熱線入ガラス	耐雪ブレーキ	補助灯
-------	-------------	------	-------	--------	---------	--------	--------	-----

ATS・EB元	ATS	ATS未投入 防止	戸じめ安全	EB	TE	電気ブレーキ	高加速 ↓入	非常空気笛 ↓入	戸じめ連動 連↑↓非	救援切換 ↓救援
---------	-----	--------------	-------	----	----	--------	-----------	-------------	---------------	-------------



山側 床下遮断器盤 (M c / M c ')

うす字は予備工事

制御電源 インバータ	制御電源 (9線)
10	20

力行指令 (1線)	力行指令 (2線)	力行指令 (3線)	前進指令	後進指令	リセット指令	力行指令 (7線)	電気ブレーキ 指令		抑速指令		高加速 しゃ断器	高速度 しゃ断器		三相表示灯		端末装置1 伝送	端末装置2 伝送	入出力装置 伝送		第1パンタ上げ 接触器	第2パンタ上げ 接触器
3	3	3	3	3	3	3	3		3		3	3		3		10	10	10		5	5

↑ M c のみ

制御装置1 ブレーキ	制御装置2 ブレーキ	ブレーキ増圧三元 電磁弁	直通予備ブレーキ 電磁弁				戸じめ (1・3位)	戸じめ (2・4位)	戸じめ 連動	継電器	戸じめ連動 (1・3位)	戸じめ半自動 (2・4位)	戸じめ半自動 (戸じめ)	車側表示灯 (戸じめ)	戸挟み制御	
10	10	5	3				3	3	3	3	3	3	3	3	15	

制御 S I V	起動制御 S I V	一斉起動指令 S I V	三相元接触器	電源誘導 接触器		放送出力	非常通報器		車側表示灯 (事故)	電灯接触器	予備灯		塗油制御	軸箱センサ	
10	3	3	20	5		3	3		3	3	3				

↑ M c ' のみ

蓄電池ヒータ	電気ジャケット			配信装置 端末装置	配信情報 表示装置	配信情報 表示装置	行先種別 表示装置		車両制御装置 搅拌ファン	配電箱 搅拌ファン		A V 装置	客室コンセント	検修用コンセント	
5	10			5	20	15			3	3		3	15	5	

↑ M c ' のみ



床下遮断器

整流装置 (出力)
125

蓄電池
100

室内灯
10

単巻変圧器1	単巻変圧器2
20	20

ドアレール ヒータ
5

山側 床下遮断器盤 (M)

制御電源 インバータ (9線)	制御電源
10	20

電動空気 圧縮機
40

力行指令 (1線)	力行指令 (2線)	力行指令 (3線)	前進指令	後進指令	リセット指令	力行指令 (7線)	電気ブレーキ 指令	抑速指令	高加速	高速度 しゃ断器	三相表示灯	伝送 入出力装置	伝送 端末装置2	伝送 端末装置1	第1パンタ上げ 接触器	第2パンタ上げ 接触器
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	5	5

制御装置1 ブレーキ	制御装置2 ブレーキ	ブレーキ増圧元	直連予備ブレーキ 電磁弁	圧縮機調圧器	除湿電磁弁	戸じめ (1・3位)	戸じめ (2・4位)	戸じめ半自動 (1・3位)	戸じめ半自動 (2・4位)	車側表示灯 (戸じめ)	戸挟み制御
10	10	5	3	5	3	3	3	3	3	3	15

制御 SIV	起動制御 SIV	一斉起動指令 SIV	三相元接触器	電源誘導 接触器	放送出力	非常通報器	車側表示灯 (事故)	電灯接触器	予備灯
10	3	3	20	5	3	3	3	3	3

蓄電池ヒータ	除湿装置ヒータ	配信情報 表示装置	配信情報 表示装置	先行種別 表示装置	車両制御装置 搅拌ファン	配電箱 搅拌ファン	AV装置	客室コンセント	検修用コンセント
5	5	5	20	15	3	3	3	15	5



整流装置 (出力)
125

山側 床下遮断器盤 (M')

制御電源 (9線) インバータ 制御電源	
10	20

室内灯
10

単巻変圧器	
20	

ドアレール ヒータ
5

力行指令 (1線)	力行指令 (2線)	力行指令 (3線)	前進指令	後進指令	リセット指令	力行指令 (7線)	電気ブレーキ 指令		抑速指令		高加速 しゃ断器	高速度		三相表示灯		端末装置1 伝送	端末装置2 伝送	入出力装置 伝送			
3	3	3	3	3	3	3	3		3			3		3		10	10	10			

制御装置1 ブレーキ	制御装置2 ブレーキ	ブレーキ増圧元 電磁弁	直連準備ブレーキ				戸じめ (1・3位)	戸じめ (2・4位)		継電器	戸じめ連動	戸じめ半自動 (1・3位)	戸じめ半自動 (2・4位)	戸じめ (合しめ)	車側表示灯	戸挟み制御
10	10	5	3	5	3		3	3		3	3	3	3	3	3	15

制御 SIV	起動制御 SIV	一斉起動指令 SIV	三相元接触器	電源誘導 接触器		放送出力	非常通報器		車側表示灯 (事故)	電灯接触器	予備灯					
10	3	3	20	5		3	3		3	3	3					

蓄電池ヒータ					端末装置 配信情報	表示装置 配信情報	表示装置 先行種別		車両制御装置 搅拌ファン	配電箱 搅拌ファン		AV装置	客室コンセント	検修用コンセント	
5		5			5	20	15		3	3		3	15	5	



整流装置 (出力)
125

蓄電池
100

山側 床下遮断器盤 (T)

								電気ブレーキ 指令									端末装置 1 伝送	端末装置 2 伝送	入出力装置 伝送			
								3									10	10	10			

室内灯
10

単巻変圧器
20

制御装置 1 ブレーキ	制御装置 2 ブレーキ	ブレーキ増圧元	直進準備ブレーキ 電磁弁					戸じめ (1・3位)	戸じめ (2・4位)		戸じめ連動 継電器	戸じめ半自動 (1・3位)	戸じめ半自動 (2・4位)	車側表示灯 (合じめ)	戸挟み制御	
10	10	5	3	5	3			3	3		3	3	3	3	15	

				電源誘導 接触器		放送出力	非常通報器			電灯接触器	予備灯					
				5		3	3		3	3	3					

ドアレール ヒータ
5

蓄電池ヒータ					端末装置 配信情報	表示装置 配信情報	行先種別 表示装置			電箱 撹拌ファン		AV装置	客室コンセント	検修用コンセント	
5		5			5	20	15			3			15	5	



蓄電池
100

